



Nuansa
Fajar
Cemerlang

MANFAAT MENUNDA PEMOTONGAN TALI PUSAT PADA BAYI BARU LAHIR

Intan Karlina
Anne Loisza



MANFAAT MENUNDA PEMOTONGAN TALI PUSAT PADA BAYI BARU LAHIR

Bd. Intan Karlina, S.S.T., M.Keb.

Bd. Anne Loisza, S.S.T., M.Tr.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Manfaat Menunda Pemotongan Tali Pusat pada Bayi Lahir

Penulis: Bd. Intan Karlina, S.S.T., M.Keb.
Bd. Anne Loisza, S.S.T., M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-09-2

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB
EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Manfaat menunda pemotongan tali pusat pada bayi lahir / penulis, Bd.
Intan Karlina, S.S.T., M.Keb., Bd. Anne Loisza, S.S.T., M.Tr.Keb.
Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
89 halaman ; 30 cm
ISBN 978-634-7139-09-2
Bayi baru lahir
618.920 1 [23]
<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1187871>

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan penyertaanNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan buku monograf ini dengan baik. Buku yang berjudul **"Manfaat Menunda Pemotongan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir"** ini merupakan hasil dari proses penelitian dan pengamatan yang mendalam, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca.

Pemotongan tali pusat adalah langkah penting yang dilakukan segera setelah kelahiran bayi. Tali pusat berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan bayi dengan plasenta, menyediakan nutrisi dan oksigen selama masa kehamilan. Buku ini membahas mengenai penundaan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir yang diyakini memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan perkembangan bayi.

Dalam penyusunan karya ini, kami menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada tim penerbit, keluarga, teman, dan rekan-rekan yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Kami berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca. Semoga informasi yang disajikan dapat memperkaya pengetahuan dan menambah wawasan kita semua. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah kita dalam mencari ilmu dan kebenaran.

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

BAB 2 ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU

LAHIR.....	11
A. Bayi Baru Lahir	11
B. Penilaian Pada Bayi Baru Lahir.....	17
C. Asuhan Bayi Baru Lahir	20

BAB 3 KONSEP PEMOTONGAN TALI PUSAT27

A. Definisi Tali Pusat.....	27
B. Anatomi dn Fisiologi Tali Pusat.....	28
C. Stuktur dan Fungsi Tali Pusat.....	33
D. Pengukuran Tali Pusat	38

BAB 4 MANFAAT PENUNDAAN PEMOTONGAN

TALI PUSAT	41
A. Konsep Pemotongan Tali Pusat	41
B. Manfaat Penundaan Pemotongan Tali Pusat Terhadap Kadar Hemoglobin	49
C. Manfaat Penundaan Pemotongan Tali Pusat Terhadap Saturasi Oksigen	53
D. Manfaat Penundaan Pemotongan Tali Pusat Terhadap Kadar Bilirubin	56

BAB 5 PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA.....	71
GLOSARIUM	75
PROFIL PENULIS	81

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada awal kelahiran Bayi Baru Lahir (BBL) memiliki banyak risiko pada kesehatannya yang bisa terjadi, bila BBL tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Bayi baru lahir memerlukan penyesuaian dari kehidupan didalam rahim ke kehidupan diluar Rahim. Pada masa ini sangat penting apabila bayi mengalami gangguan atau kelainan. Komplikasi yang tidak tertangani pada bayi baru lahir akan menyebabkan kematian, Dimana menurut data Kementerian Kesehatan RI jumlah kematian bayi baru lahir masih tinggi walau di setiap wilayah Indonesia kenaikan kematian bayi berbeda-beda. (Manuaba, 2014; Kementerian Kesehatan RI, 2022)

Proses kelahiran merupakan fase kritis yang menandai transisi kehidupan dari intrauterin ke ekstrauterin. Dalam proses ini, tali pusat memainkan peran vital tidak hanya selama kehamilan tetapi juga pada menit-menit pertama kehidupan bayi setelah lahir. Praktik pemotongan tali pusat telah mengalami evolusi signifikan dalam pelayanan kebidanan modern, dari yang semula dilakukan segera setelah kelahiran menjadi sebuah prosedur yang lebih dipertimbangkan waktu pelaksanaannya (Varney, 2010).

Pada Bayi Baru Lahir (BBL) yaitu *hiperbilirubinemia* yang terjadi sebanyak 25 – 50 % terjadi pada bayi cukup bulan dan 80 % pada bayi dengan berat badan lahir rendah (Ridha, 2014). Hiperbilirubin merupakan salah satu dari beberapa penyebab kematian bayi di Indonesia yang dapat menyebabkan kesakitan, kecatatan dan kematian neonatal. Berdasarkan teori dan

penelitian sebelumnya kejadian hiperbilirubin pada bayi baru lahir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemberian ASI, inkompabilitas ABO, jenis persalinan, BBLR, dan usia gestasi. Peningkatan kadar bilirubin dapat mengakibatkan komplikasi kenikterus yaitu sindrom neorologik yang timbul sebagai akibat penimbunan tak terkonjugasi dalam sel – sel otak. Hiperbilirubin yang terjadi dapat mengakibatkan kejadian kejang pada bayi baru lahir (Grace, 2021). Hiperbilirubin merupakan peningkatan bilirubin serum tidak terkonjugasi (indirek) terjadi selama minggu pertama kehidupan dan terpecahkan dengan sendirinya. Peningkatan bilirubin pada bayi disebut hiperbilirubin fisiologis yang terjadi hampir pada setiap bayi. Hyperbilirubinemia fisiologis pada bayi sehat dan cukup bulan akan terlihat pada hari ke 2-3 dan biasanya hilang pada hari ke 6-8 tetapi mungkin tetap ada sampai hari ke 3-4 dan hilang pada hari ke 10-20 dengan kadar serum maksimal kurang 15 mg/dl. (Ai Yeyeh, 2019). Peningkatan kadar bilirubin dapat mengakibatkan komplikasi kenikterus yaitu sindrom neorologik yang timbul sebagai akibat penimbunan tak terkonjugasi dalam sel – sel otak. Hiperbilirubin yang terjadi dapat mengakibatkan kejadian kejang pada bayi baru lahir.

Pada derajat tertentu bilirubin ini akan bersifat toksik dan merusak jaringan tubuh. Toksisitas terutama ditemukan ada bilirubin indirek yang bersifat sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam lemak. Sifat ini memungkinkan terjadinya efek patologis pada sel otak apabila bilirubin tadi dapat menembus darah otak. Kelainan yang terjadi pada otak disebut kernikterus. Pada umumnya dianggap bahwa kelainan pada syaraf pusat tersebut mungkin akan timbul apabila kadar bilirubin indirek lebih dari 20 mg/dl. Mudah tidaknya kadar bilirubin melewati darah otak ternyata tidak hanya tergantung pada keadaan neonates. Bilirubin indirek akan mudah melewati darah otak

apabila bayi terdapat keadaan berat badan lahir rendah, hipoksia dan hipoglikemia (Winkjosastro, 2016).

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menstabilkan kadar bilirubin yang berfungsi dalam tubuh bayi. Dilihat dari berbagai faktor yang menjadi penyebab pada peningkatan kadar bilirubin maka dapat dilakukan dengan melakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini) dan pemberian ASI Eksklusif. Selain itu cara lain untuk mencegah hiperbilirubin dengan penundaan pemotongan tali pusat yaitu waktu penjepitan tali pusat yang juga relevan dengan praktik resusitasi neonatal. Sekitar seperempat dari seluruh kematian neonatal di seluruh dunia disebabkan oleh asfiksia saat lahir, yang didefinisikan sebagai kegagalan untuk memulai dan mempertahankan pernapasan saat lahir. Resusitasi yang efektif saat lahir dapat mencegah sebagian besar kematian tersebut. Di banyak tempat, penjepitan dan pemotongan tali pusat segera diperlukan untuk memulai protokol resusitasi pada bayi, sebagian besar disebabkan oleh lokasi peralatan resusitasi di ruang bersalin yang mengharuskan pemindahan neonatus. Namun, waktu penjepitan tali pusat terus bervariasi sesuai dengan kebijakan dan praktik klinis, meskipun survei praktik penjepitan tali pusat di berbagai tempat dan negara menunjukkan bahwa penjepitan tali pusat sejak dini lebih sering dilakukan. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa penundaan penjepitan tali pusat bermanfaat dan dapat meningkatkan status zat besi bayi hingga 6 bulan setelah lahir. Selama beberapa menit pertama setelah lahir, masih ada sirkulasi dari plasenta ke bayi. Menunggu untuk menjepit tali pusat selama 2-3 menit, atau sampai denyut tali pusat berhenti, memungkinkan terjadinya transfer fisiologis darah plasenta ke bayi (proses ini disebut “transfusi plasenta”), yang sebagian besar terjadi dalam waktu 3 menit. Transfusi plasenta ini menyediakan cadangan zat

besi yang cukup untuk 6–8 bulan pertama kehidupan, mencegah atau menunda perkembangan defisiensi zat besi hingga intervensi lain –seperti penggunaan makanan yang diperkaya zat besi– dapat diterapkan (Aditya, 2022).

Waktu penjepeitan yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah 3 menit, 7 menit atau pada akhir denyut tali pusat karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa percobaan penundaan pada waktu 7 menit dapat mengurangi resiko anemia, mengurangi kemungkinan untuk mengalami defisiensi zat besi dibandingkan dengan penjepitan dan pemotongan tali pusat yang dini. Proporsi transfusi plasenta terbesar terjadi pada menit pertama. Peningkatan volume sel darah merah pada transfusi plasenta ini akan mempengaruhi kadar bilirubin bayi baru lahir. Sebagian besar (70-80%) produksi bilirubin berasal dari eritrosit yang rusak dimana setiap 1 gr hemoglobin menghasilkan 35 mg bilirubin, disamping itu 20-30% berasal dari substansi yang mengandung heme seperti mioglobin, sitokrom, katalase dan peroksidase dan ini disebut shunt bilirubin. Tempat dimana terjadinya perusakan hemoglobin adalah sel-sel retikuloendotelial dan dalam proses ini termasuk pemecahan cincin porpirin menjadi hematin, biliverdin dan bilirubin (Aditya, 2022).

Proporsi transfusi plasenta terbesar terjadi pada menit pertama. Peningkatan volume sel darah merah pada transfusi plasenta ini akan mempengaruhi kadar bilirubin bayi baru lahir. Sebagian besar (70-80%) produksi bilirubin berasal dari eritrosit yang rusak dimana setiap 1 gr hemoglobin menghasilkan 35 mg bilirubin, disamping itu 20-30% berasal dari substansi yang mengandung heme seperti mioglobin, sitokrom, katalase dan peroksidase dan ini disebut shunt bilirubin. Tempat dimana terjadinya perusakan hemoglobin adalah sel-sel

retikuloendotelial dan dalam proses ini termasuk pemecahan cincin porpirin menjadi hematin, biliverdin dan bilirubin. (Aditya, 2022).

Pada saat bayi dilahirkan maka akan dilakukan penanganan pada bayi dengan penjepitan tali pusat dan pemotongan tali pusat sebagai kesiapan bayi untuk beradaptasi diluar dari rahim. Proses penjepitan dan pemotongan tali pusat merupakan salah satu proses yang penting pada bayi baru lahir karena menjadi waktu penentu kecukupan zat besi pada bayi baru lahir. Waktu pemotongan tali pusat yang tepat dan manfaat tali pusat untuk bayi baru lahir masih menjadi kontroversi dan perdebatan oleh para ahli, sementara menunda pemotongan tali pusat masih dianggap suatu tindakan yang berbahaya pada manajemen aktif kala tiga. (Aditya, 2022)

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2023) merekomendasikan penundaan pemotongan tali pusat setidaknya 30-60 detik untuk bayi cukup bulan dan prematur yang tidak memerlukan resusitasi segera. Rekomendasi serupa juga dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO, 2022) sebagai bagian dari asuhan persalinan normal.

Selain hiperbilirubin, bayi baru lahir juga memiliki kadar Hb (hemoglobin) yang tinggi. Kadar Hb normal pada bayi berkisar 13,7-20 g/dl. Hb yang dominan pada bayi, sekitar 2/3 adalah Hb F (*Hb Fetus*) dan secara bertahap mengalami penurunan. Sebelum usia 2 tahun, Hb F akan digantikan dengan Hb A (*Hb Adult*). Hb mengikat oksigen dan bergabung membentuk ikatan yaitu *oksihemoglobin*. Hb F memiliki *afinitas* (daya gabung) yang tinggi terhadap oksigen. Hal ini menguntungkan bayi karena akan mampu lebih banyak mengangkut oksigen. Kadar Hb selanjutnya akan mengalami

penurunan terus menerus selama 7-9 minggu (Rismayana, 2022).

Namun, ketika bayi terlahir dengan kadar Hb di bawah jumlah tersebut, maka sel-sel tubuh tidak dapat menerima oksigen secara cukup, dan memengaruhi tumbuh kembang anak. Rendahnya kadar Hb pada bayi baru lahir bisa disebabkan beberapa factor diantaranya: Produksi sel darah merah yang kurang, Bayi lahir premature, dan bayi Kehilangan banyak darah saat kelahiran. (Gendbest, 2021)

Bayi yang mengalami HB rendah saat lahir juga akan berdampak kepada Anemia. Anemia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau kualitas sel darah merah yang kurang baik. Sel darah merah memiliki peran yang sangat penting dalam mengangkut oksigen keseluruh tubuh. Ketika tubuh mengalami kekurangan sel darah merah yang sehat, maka dapat mengakibatkan gejala yang mengganggu dan mempengaruhi kualitas hidup (Saras, 2023).

Anemia berat dapat berdampak buruk pada fungsi organ karena suplai oksigen yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan oksigen, sehingga mengakibatkan cedera jaringan hipoksia, termasuk jaringan otak. Padahal oksigenasi sangat diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fungsi kognitif, motorik, mental dan perilaku (Sekartini dkk., 2016).

Salah satu cara untuk mengetahui kadar oksigen pada bayi baru lahir juga dapat di ukur dengan pengecekan saturasi oksigen. Saturasi oksigen merupakan ukuran seberapa banyak oksigen yang mampu dibawa oleh hemoglobin. Pengukuran kadar saturasi oksigen merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah terdapat kekurangan oksigen yang mampu dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Kadar saturasi

oksigen pada bayi baru lahir sangat penting untuk diketahui karena ketika kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir rendah maka patut diwaspadai apakah terdapat kelainan hemodinamika pada bayi tersebut. Pengukuran kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir dapat membantu mendeteksi dini kelainan-kelainan bawaan pada bayi. Nilai saturasi oksigen pada bayi baru lahir ditoleransi dari 88% sampai 92% masih dikatakan normal (Moller, 2012).

Asfiksia merupakan penyebab kematian bayi yang sering terjadi. Asfiksia Neonatorum adalah suatu kondisi yang terjadi ketika bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses kelahiran. Asfiksia neonatorum merupakan penyebab utama dari kerusakan otak dan kematian pada bayi di seluruh dunia. Lamanya waktu bayi kekurangan oksigen mempengaruhi keparahan gejala. Semakin lama bayi tidak mendapatkan oksigen, semakin besar kemungkinan mereka mengalami gejala yang berat. Gejala asfiksia berat bisa menunjukkan gangguan, cedera atau kegagalan pada paru-paru, jantung, otak dan ginjal. Semua hal yang mempengaruhi kemampuan bayi untuk mengambil oksigen dapat menjadi penyebab asfiksia neonatorum. Neonatus memiliki risiko terpapar infeksi yang tinggi terutama pada bagian tali pusat. Tali pusat merupakan luka basah yang dapat menjadi pintu masuknya kuman tetanus yang akan menyebabkan sepsis dan mengakibatkan kematian. Infeksi ini menjadi penyebab kematian bayi terbanyak kedua setelah asfiksia neonatus (Trivedi, Megison, and Peters 2021).

Pada saat bayi dilahirkan maka akan dilakukan penanganan pada bayi dengan penjepitan tali pusat dan memotong tali pusat sebagai kesiapan bayi untuk beradaptasi diluar dari Rahim. Proses penjepitan dan pemotongan talipusat merupakan salah satu proses yang penting pada bayi baru lahir

karena menjadi waktu penentu kecukupan zat besi pada bayi baru lahir (Aditya, 2022).

Penundaan penjepitan tali pusat ini berguna untuk mencegah terjadinya anemia pada bayi baru lahir. Penundaan penjepitan tali pusat juga dapat meningkatkan penyimpanan zat besi pada bayi baru lahir dan dapat mencegah terjadinya anemia pada bayi. Anemia merupakan keadaan dimana hemoglobin berada dibawah normal. Rata-rata kadar hemoglobin (HB) pada bayi lahir cukup bulan yaitu 17 g/dL, namun pada bayi premature dengan berat 1200- 2500gram memiliki hemoglobin dan hematokrit jauh lebih rendah dibandingkan dengan bayi cukup bulan. Hal ini disebabkan karena pada bayi BBLR dan prematur maturasi organ tubuhnya belum sempurna sehingga dapat menyebabkan difusi pada oorgan dan system tubuh bayi. Hemoglobin pada bayi baru lahir dengan kondisi BBLR atau premature berkisar antara 14-20g/dL. (Firda, 2021).

Beberapa kekhawatiran terkait risiko polisitemia dan hiperbilirubinemia masih menjadi pertimbangan dalam praktik klinis. Namun, menurut Evidence Based Management of Labor and Delivery (2021), berbagai studi systematic review dan meta-analisis telah membuktikan bahwa manfaat penundaan pemotongan tali pusat jauh melebihi risiko yang mungkin timbul, terutama pada bayi cukup bulan.

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2023) merekomendasikan penundaan pemotongan tali pusat setidaknya 30-60 detik untuk bayi cukup bulan dan prematur yang tidak memerlukan resusitasi segera. Rekomendasi serupa juga dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO, 2022) sebagai bagian dari asuhan persalinan normal.

Oxorn Foote Human Labor and Birth (2018) menekankan pentingnya pemahaman tentang fisiologi transfusi plasenta dalam praktik penundaan pemotongan tali pusat. Proses ini memungkinkan terjadinya adaptasi kardiopulmonal yang lebih baik pada bayi baru lahir, sebagaimana dijelaskan dalam Maternal-Child Nursing Care (2022).

Penundaan pemotongan tali pusat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bayi mendapatkan asupan darah yang optimal dari plasenta sebelum pemisahan dilakukan. Asupan darah tambahan ini membantu memastikan bayi memiliki cadangan zat besi yang memadai, mendukung stabilitas sirkulasi, serta mengurangi risiko anemia pada bayi di masa depan. Praktik ini juga memiliki manfaat dalam mengurangi risiko berbagai gangguan kesehatan yang berhubungan dengan kelahiran, seperti hipoglikemia dan gangguan adaptasi perinatal.

Dalam konteks ini, buku *Manfaat Penundaan Pemotongan Tali Pusat pada Bayi Baru Lahir* hadir sebagai panduan yang membahas berbagai aspek terkait praktik ini. Buku ini mengupas tentang dasar-dasar ilmiah dari penundaan pemotongan tali pusat, manfaatnya bagi bayi dan ibu, serta berbagai studi yang mendukung penerapan praktik ini dalam pelayanan kesehatan.

Di berbagai belahan dunia, praktik penundaan pemotongan tali pusat masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi pemahaman, kebijakan, maupun keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah kepada para praktisi kesehatan, tenaga medis, akademisi, dan pemangku kepentingan tentang pentingnya mengadopsi praktik ini. Dengan pemahaman yang tepat dan penerapan yang konsisten, diharapkan praktik penundaan

pemotongan tali pusat dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayi yang baru lahir.

Kesenjangan antara bukti ilmiah dan praktik klinis di lapangan menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat penundaan pemotongan tali pusat. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyajikan informasi komprehensif berbasis bukti tentang manfaat fisiologis, implementasi praktis, serta pertimbangan klinis dalam pelaksanaan penundaan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir.

Dengan memahami pentingnya prosedur ini, diharapkan para tenaga kesehatan dapat membuat keputusan klinis yang lebih baik dalam manajemen tali pusat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dan outcomes kesehatan bayi baru lahir di Indonesia.

BAB 2

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR

A. Bayi Baru Lahir

1 Pengertian Bayi Baru Lahir

Bayi Baru Lahir (BBL) adalah bayi yang lahir sejak satu jam pertama kehidupan hingga usia empat minggu setelah kelahiran. Bayi tersebut biasanya lahir pada usia kehamilan antara 37 hingga 42 minggu dengan berat badan berkisar antara 2500 hingga 4000 gram. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2010), bayi baru lahir atau neonatus didefinisikan sebagai bayi dengan usia 0 hingga 28 hari.

Dewi (2010) menjelaskan bahwa bayi baru lahir adalah bayi yang telah berusia satu jam setelah lahir pada usia kehamilan antara 37 hingga 42 minggu, dengan berat badan mencapai 2500 hingga 4000 gram.

Tando (2016) menambahkan bahwa bayi baru lahir normal adalah bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan antara 37 hingga 41 minggu. Proses kelahirannya dapat melalui presentasi belakang kepala atau letak sungsang yang melintasi vagina tanpa alat bantu.

Bayi baru lahir adalah seorang individu yang sedang tumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine menuju kehidupan ekstrauterin. (Ilmi, 2023).

Setelah lahir, bayi baru lahir normal harus mampu beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Adaptasi ini mencakup perubahan dari lingkungan dalam rahim (intrauterin) ke lingkungan luar rahim (ekstrauterin). Kemampuan adaptasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan kimia, mekanik, dan temperatur. Proses ini akan memengaruhi metabolisme, pernapasan, serta sirkulasi bayi baru lahir. Masa gestasi saat dilahirkan juga berperan penting dalam kemampuan adaptasi ini (Mitayani, 2010).

2 Klasifikasi Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir dibagi dalam beberapa klasifikasi, Berikut adalah klasifikasi menurut (Manuaba, 2014) yaitu:

- a. Bayi baru lahir menurut masa gestasinya:
 - 1) Kurang bulan (preterm infant): 4000 gram
 - 2) Cukup bulan (term infant): 37-42 minggu
 - 3) Lebih bulan (postterm infant): 42 minggu atau lebih
- b. Bayi baru lahir menurut berat badan lahir:
 - 1) Berat lahir rendah: <2500 gram
 - 2) Berat lahir cukup: 2500-4000 gram
 - 3) Berat lahir lebih: >4000 gram

3 Ciri – Ciri Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir memiliki beberapa ciri-ciri, Menurut Marni dan Rahardjo (2018), ciri-ciri bayi baru lahir normal adalah sebagai berikut:

- a Berat badan 2500-4000 gram.
- b Panjang badan 48-52 cm.
- c Lingkar dada 30-38 cm.
- d Lingkar kepala 33-35 cm.
- e Frekuensi jantung 120-160 kali/ menit.
- f Pernapasan 40-60 kali/ menit.
- g Kulit kemerahan dan licin.

- h Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna.
- i Kuku sedikit panjang dan tidak kuat.
- j Genitalia, pada perempuan labia minora sudah ditutupi labia mayora, sedangkan pada laki-laki testis turun dan skrotum sudah ada.
- k Refleks sucking (hisap dan menelan) terbentuk dengan baik.
- l Refleks morro (gerak memeluk bila dikagetkan) sudah baik.
- m Refleks graps (menggenggam) sudah baik.
- n Refleks rooting (mencari puting susu dengan rangsangan taktil pada pipi dan daerah mulut) sudah baik.
- o Refleks bayi baru lahir merupakan indikator penting perkembangan normal. Beberapa refleks lain pada bayi diantaranya:
 - 1) Refleks glabella: ketuk daerah pangkal hidung secara pelan-pelan dengan menggunakan jari telunjuk pada saat mata terbuka. Bayi akan mengedipkan mata pada 4 sampai 5 ketukan pertama.
 - 2) Refleks babynski: gores telapak kaki, dimulai dari tumit, gores sisi lateral telapak kaki ke arah atas kemudian gerakkan jari sepanjang telapak kaki. Bayi akan menunjukkan respon berupa semua jari kaki hiperekstensi dengan ibu jari dorsifleksi.
 - 3) Refleks ekstrusi: bayi menjulurkan lidah ke luar bila ujung lidah disentuh dengan jari atau puting.
 - 4) Refleks tonik leher (tonic neck): ekstremitas pada satu sisi dimana kepala ditolehkan akan ekstensi,

dan ekstremitas yang berlawanan akan fleksi bila kepala bayi ditolehkan ke satu sisi selagi istirahat.

p Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecokelatan.

4 Adaptasi Bayi Baru Lahir

Adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsional neonatus dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan luar uterus. Kemampuan adaptasi fisiologis ini disebut sebagai Homeostatis. (Ilmi, 2023)

Homeostatis adalah kemampuan mempertahankan fungsi vital. Homeostatis ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan termasuk masa pertumbuhan dan perkembangan intrauterine. (Ilmi, 2023)

Beberapa perubahan fisiologis yang dialami bayi baru lahir, antara lain sebagai berikut:

a Sistem Pernapasan

Pernapasan pertama pada bayi baru lahir normal terjadi dalam 30 menit pertama setelah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan yang dengan menarik napas dan mengeluarkan napas dengan merintih, sehingga udara tertahan didalam dan respirasinya biasanya pernapasan diafragmatik dan abdominal.

b Suhu tubuh

Bayi baru lahir dapat mengatur suhu tubuhnya, sehingga akan mengalami stress karena adanya perubahan lingkungan dari dalam Rahim ibu ke luar lingkungan yang suhunya lebih tinggi. Suhu tubuh aksila pada bayi normal $36,5 - 37,5^{\circ}\text{C}$.

c Metabolisme

Luas permukaan tubuh neonatus relative lebih luas dari orang dewasa sehingga metabolisme basal/kg BB lebih besar. Bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga energi diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan lemak. Pada jam-jam pertama energi bayi didapatkan dari perubahan karbohidrat. Pada hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah mendapatkan air susu kurang lebih pada hari ke 6, pemenuhan kebutuhan energi bayi 60% diperoleh dari lemak dan 40% didapatkan melalui kuesioner.

d System peredaran darah

Setelah bayi lahir, akan terjadi proses penghantaran oksigen keseluruh tubuh, kemudian terjadi perubahan foramen ovale pada atrium jantung dan ductus arteriosus antara arteri paru dan aorta akan menutup. Perubahan itu terjadi karena adanya tekanan pada seluruh system pembuluh darah dimana oksigen dapat menyebabkan system pembuluh darah mengubah tenaga dengan cara meningkatkan atau mengurangi resistensi. (Ilmi, 2023)

Perubahan tekanan system pembuluh darah dapat terjadi pada saat tali pusat dipotong., resistensinya akan meningkat dan tekanan atrium kanan akan menurun karena darah ke atrium berkurang yang dapat menyebabkan volume dan tekanan atrium kanan juga menurun. Proses tersebut membantu darah mengalami proses oksigenasi ulang, serta saat terjadi pernapasan pertama dapat menurunkan resistensi dan meningkatkan atrium kanan. Kemudian oksigen pada pernapasan pertama dapat menimbulkan relaksasi dan

terbukanya system pembuluh darah paru yang dapat menurunkan resistensi pembuluh darah paru. (Ilmi, 2023)

Terjadinya peningkatan sirkulasi paru mengakibatkan peningkatan volume darah dan tekanan atrium kanan, dengan meningkatnya tekanan pada atrium kanan maka akan terjadi penurunan pada atrium kiri, foramen, ovale akan menutup atau dengan pernapasan kadar oksigen dalam darah akan mengangkat yang dapat menyebabkan ductus arteriosus mengalami konstriksi dan menutup. (Ilmi, 2023)

Perubahan lain yakni menutupnya vena umbilicus, ductus venosus dan arteri hepogastrika dari tali pusat menutup secara fungsional dalam beberapa menit setelah tali pusat di klem dan penutupan jaringan fibrosa membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. (Ilmi, 2023)

e Keseimbangan air dan fungsi ginjal

Tubuh bayi baru lahir relative mengandung lebih banyak air dan kadar Natrium relative lebih besar dari kalium karena ruangan ekstrasellar luas. Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nefron masih belum sebanyak orang dewasa, keseimbangan luas permukaan glomerulus dan volume tubulus proksimal, serta renal blood flow relative kurang bila dibandingkan dengan orang dewasa. (Ilmi, 2023)

Pada waktu lahir, terjadi perubahan fisiologik yang menyebabkan berkurangnya cairan ekstraseluler. Dengan ginjal yang semakin matur dan adaptasi dengan kehidupan ekstrauterin, eksresi urine bertambah mengakibatkan berkurangnya cairan

ekstraseluler (sebagai penyebab salah satu turunnya berat badan bayi baru lahir pada minggu-minggu pertama). (Ilmi, 2023)

f Keseimbangan asam Basa

Tingkat keasaman (PH) darah pada waktu lahir umumnya rendah karena glikolisis anaerobic. Namun, dalam 24 jam neonatus telah mengkompensasi asidosis ini. (Ilmi, 2023)

g Warna Kulit

Pada saat kelahiran tangan dan kaki warnanya akan kelihatan lebih gelap daripada bagian tubuh lainnya, tetapi dengan bertambahnya umur bagian tangan dan kaki akan lebih merah jambu. (Ilmi, 2023)

B. Penilaian Pada Bayi Baru Lahir

Menurut buku APN (2014), segera setelah lahir, bayi dibungkus menggunakan kain bersih dan kering yang sudah disiapkan diatas perut ibu. Bila tidak memungkinkan, maka letakan bayi didekat ibu (diantara kedua siku atau sebelah siku ibu) dan juga harus tetap memastikan bahwa tempatnya bersih dan kering. Segera setelah bayi lahir, lakukan penilaian dengan menjawab 2 pertanyaan:

- 1 Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?
- 2 Apakah bayi bergerak dengan aktif atau lemas? (Ilmi, 2023)

Penilaian terhadap bayi baru lahir dimulai sejak kepala bayi terlihat. Bidan akan mengamati warna kulit kepala bayi dan memeriksa pengisian kapiler dengan cara menekan kulit kepala perlahan. Warna kulit yang normal serta pengisian ulang kapiler yang cepat menunjukkan perfusi yang baik. Setelah lahir, bidan juga memeriksa warna kulit bayi,

mengidentifikasi kemungkinan kelainan fisik, dan mengevaluasi denyut jantung bayi dengan cara menyentuh tali pusat di area dekat perut.

Langkah Penilaian Awal

1. Pemeriksaan Napas

Bidan memeriksa kemampuan bayi untuk mengeluarkan lendir serta mengambil napas pertama. Setelah itu, bayi diletakkan di atas perut ibu dan dibungkus kain hangat.

2. Penilaian dengan Apgar Score

Apgar Score adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan bayi baru lahir. Penilaian dilakukan pada menit pertama setelah lahir, menit kelima, dan dapat diulang pada menit ke-10 hingga ke-15 jika diperlukan. Skor ini menjadi standar dalam evaluasi neonatus dan dapat menjadi dasar untuk penilaian kondisi bayi di masa depan (Adelle, 2002).

Kata "APGAR" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1952, dan pada tahun 1962 Joseph membuat akronim dari kata tersebut, yaitu:

a. Appearance (warna kulit):

Nilai 2: Warna kulit bayi kemerahan di seluruh tubuh.

Nilai 1: Kulit bayi pucat di bagian ekstremitas.

Nilai 0: Kulit bayi pucat di seluruh tubuh atau tampak biru/putih.

b. Pulse (denyut jantung):

Nilai 2: Denyut jantung bayi > 100 kali per menit.

Nilai 1: Denyut jantung bayi < 100 kali per menit.

Nilai 0: Tidak ada denyut jantung yang terdeteksi.

- c. Grimace (respon refleks):
 Nilai 2: Bayi menarik, batuk, atau bersin saat dirangsang.
 Nilai 1: Bayi hanya meringis ketika dirangsang.
 Nilai 0: Tidak ada respons terhadap rangsangan.
- d. Activity (tonus otot):
 Nilai 2: Bayi menggerakkan tangan dan kaki secara aktif.
 Nilai 1: Ekstremitas ditekuk saat dirangsang.
 Nilai 0: Bayi dalam keadaan lunglai.
- e. Respiration (pernapasan):
 Nilai 2: Bayi menangis kuat setelah lahir.
 Nilai 1: Bayi hanya mengeluarkan suara rintihan.
 Nilai 0: Tidak ada tangisan atau suara.

Tabel 2.1. Apgar Score

Parameter	0	1	2
Respiratory rate	Undetectable	< 60 beats /min	< 60 beats/min
Heart rate	Undetectable	< 60 beats / min	< 60 beats / min
Muscle tone	Lateral Rucumbancy Limp	Lateral rucumbancy - Some muscle tone	Sternal Recumbancy
Nasal Stimulation	unresponsive	Mild Rijection	Strong Rijection

Sumber: Askeb Neonatus, Bayi, Balita, dan anak Pra Sekolah, 2016

Interpretasi Skor Apgar:

1. Skor 7–10: Kondisi bayi normal.

2. Skor 4–6: Asfiksia ringan hingga sedang, membutuhkan bantuan seperti pembersihan jalan napas atau pemberian oksigen.
3. Skor 0–3: Asfiksia berat, membutuhkan resusitasi segera

C. Asuhan Bayi Baru Lahir

Menurut JNPK-KR/POGI, APN (2007), langkah-langkah asuhan bayi baru lahir yang aman dan bersih adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Infeksi

- a. Anggap semua orang yang melakukan kontak kulit dengan bayi berpotensi menularkan infeksi.
- b. Cuci tangan dengan benar sebelum dan setelah menyentuh bayi.
- c. Gunakan sarung tangan steril saat menangani bayi yang belum dimandikan.
- d. Gunakan pakaian pelindung, seperti celemek atau gaun lainnya bila diperkirakan akan terjadi kontak dengan darah dan cairan tubuh lainnya.
- e. Pastikan semua peralatan (seperti gunting, klem, dan benang tali pusat) telah disterilkan.
- f. Gunakan pakaian dan kain bersih untuk bayi, termasuk handuk, selimut, serta alat pengukur seperti timbangan dan stetoskop.
- g. Bersihkan ruang perawatan pasien secara rutin.
- h. Letakkan bayi yang mungkin dapat terkontaminasi lingkungan, misalnya bayi dengan diare yang terinfeksi didalam ruangan khusus. (Ilmi, 2023)

Pencegahan infeksi dilakukan dengan pemberian Salep mata untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata. Salep mata ini dapat diberikan setelah ibu atau keluarga memomong bayi dan bayi sudah diberi ASI.

2. Kehilangan Panas

Mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir

a. Konduksi

Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Contohnya Ketika bayi yang diletakkan diatas meja, tempat tidur atau timbangan yang dingin tanpa alas, memegang bayi saat tangan dingin dan memeriksa bayi menggunakan stetoskop yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas tubuh melalui konduksi. (Ilmi, 2023)

b. Konveksi

Konveksi adalah hilangnya panas tubuh bayi karena aliran udara sekeliling bayi. Contohnya Ketika bayi diletakkan dekat pintu/jendela terbuka atau membiarkan bayi baru lahir berada diruangan yang terpasang kipas angin. (Ilmi, 2023)

c. Radiasi

Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi saat bayi ditempatkan dekat benda yang mempunyai temperature tubuh rendah dari temperature tubuh bayi. Bayi akan mengalami kehilangan panas melalui car aini meskipun benda lebih dingin tersebut tidak bersentuhan langsung dengan tubuh bayi. Contohnya Ketika tubuh bayi ditempelkan dengan dinding yang dingin atau membiarkan bayi dalam keadaan telanjang. (Ilmi, 2023)

d. Evaporasi

Evaporasi adalah cara kehilangan panas yang utama pada tubuh bayi. Kehilangan pnas terjadi karena menguapnya cairan ketuban pada permukaan tubuh

bayi setelah lahir karena bayi tidak cepat dikeringkan atau terjadi setelah bayi dimandikan. (Ilmi, 2023)

Cara mencegah kehilangan panas

- a. Keringkan tubuh bayi segera setelah lahir.
- b. Selimuti bayi dengan kain hangat.
- c. Pastikan kepala bayi tertutup dengan baik.
- d. Jangan langsung memandikan bayi sebelum suhu tubuh stabil.

3. Pemeriksaan Tanda – Tanda Vital

Pemeriksaan tanda vital yang dilakukan pada bayi baru lahir meliputi:

- a. Pemeriksaan Suhu

Pemeriksaan suhu dilakukan di daerah axilla dengan suhu normal $36,5^{\circ}\text{C}$ - $37,4^{\circ}\text{C}$. apabila suhu tubuh bayi kurang dari $36,5^{\circ}\text{C}$ perlu dipikirkan adanya hypotermi. Kondisi lingkungan disekitar bayi perlu diatur dalam suasana yang hangat untuk mencegah terjadinya hypothermi. Selain itu adanya ketidakstabilan suhu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketidakstabilan suhu pada bayi baru lahir dapat disebabkan oleh infeksi atau adanya perdarahn intracranial. Lakukan pengkajian apakah ada masalah saat prenatal, adakah kesulitan saat persalinan, adakah kesulitan saat resusitasi, adakah ketuban pecah dini dan adakah infeksi pada ibu.

- b. Pemeriksaan Denyut Jantung

Pemeriksaan denyut jantung dilakukan menggunakan stetoskop. Normlanya denyut jantung pada bayi baru lahir berkisar antara 95-160 kali per menit. Pada bayi yang dilahirkan post Date kemungkinan mengalami denyut jantung yang lebih

lambat sekitar 80 kali/menit. Dengarkan adanya suara murmur dan irama jantung.

c. Pemeriksaan Pernafasan

Pemeriksaan pernafasan bayi dilakukan dengan menghitung frekuensi pernafasan (respiration rate). Bayi baru lahir bernafas normal apabila jumlah respiration rate (RR) antara 30-60 x/menit. Pada pemeriksaan ini kemungkinan ditemukan adanya pernafasan periodic, apabila lama apnoe terjadi lebih dari 20 detik maka diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnose.

d. Tekanan Darah

Pemeriksaan tekanan darah tidak termasuk dalam pemeriksaan rutin pada bayi baru lahir. Apabila terdapat indikasi pemeriksaan tekanan darah gunakanlah ukuran manset yang sesuai dengan lengan bayi. Apabila terdapat selisih systole dan diastole > 10 mmHg, kemungkinan terdapat kelainan pada aorta.

e. Pulse oxymetri

Pemeriksaan kadar Saturasi oksigen (SpO₂) menggunakan Pulse oxymetri untuk mendeteksi kelainan jantung bawaan masih menjadi perdebatan. Bayi dengan *cyanosis* sedang mudah untuk dilihat, akan tetapi bayi yang tidak menunjukkan gejala kelainan jantung bawaan dapat dideteksi menggunakan pemeriksaan kadar saturasi oksigen.

4. Bebaskan Jalan Nafas

- a. Bersihkan lendir di mulut dan hidung dengan alat steril.
- b. Gosok kulit bayi dengan lembut untuk merangsang napas.
- c. Pastikan bayi menangis spontan atau memberikan respons pernapasan.

5. Perawatan Tali Pusat

- Ikut tali pusat sekitar 1 cm dari pusar dengan benang steril.
- Gunakan klem yang sudah disinfeksi tingkat tinggi.
- Pastikan tali pusat tetap bersih dan kering.

6. Pemberian Vitamin K dan Hepatitis – B

- Semua bayi baru lahir harus diberikan vit K1 injeksi 1mg secara intramuscular dipaha kiri sesegera mungkin untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K yang mungkin dapat dialmai oleh Sebagian bayi baru lahir. (Ilmi, 2023)
- Imunisasi Hepatitis -B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, jalur penularan utama ibu-bayi.

Terhadap dua jadwal imunisasi Hepatitis B, disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.2. Jadwal Imunisasi Hepatitis B

Imunisasi	Jumlah pemberian	Jadwal
Regimen Tunggal	3 kali	1. Usia 0 bulan (segera setelah Lahir) 2. Usia 1 bulan 3. Usia 6 bulan
Regimen Kombinasi	4 kali	1. Usia 0 bulan (segera setelah Lahir) 2. Usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan (DPT dan Hepatitis B)

7. Mempertahankan Suhu Tubuh Bayi

- Pastikan bayi selalu dalam lingkungan yang hangat.

- b. Peluk bayi dan berikan ASI sesegera mungkin untuk menjaga suhu tubuh.

Kontak kulit segera setelah bayi lahir dan bayi menyusu sendiri dalam satu jam pertama penting, menurut Jamil, dkk (2017) disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Dada ibu menghangatkan dengan tepat selama bayi mencari payudara. Ini akan menurunkan kematian karena kedinginan (hypothermia).
- b. Ibu dan bayi merasa lebih tenang. Pernapasan dan detak jantung lebih stabil. Bayi akan lebih jarang menangis sehingga mengurangi pemakaian energi.
- c. Saat mencari payudara, bayi memindahkan bakteri dari kulit ibunya dan ia akan menjilat-jilat kulit ibu. Bakteri 'baik' ini akan berkembang biak membentuk koloni dikulit dan usus bayi menyaingi bakteri 'jahat' dari lingkungan.
- d. 'Boonding' (ikatan kasih sayang) antara ibu-bayi akan lebih baik karena pada 1-2 jam pertama, bayi dalam keadaan siaga. Setelah itu biasanya bayi tidur dalam waktu yang lama.
- e. Makanan awal non-ASI mengandung zat putih telur yang bukan berasal dari susu manusia, misalnya dari susu hewan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan fungsi usus dan menyebabkan terjadinya alergi lebih awal.
- f. Bayi yang diberi kesempatan menyusu dini lebih berhasil menyusu eksklusif dan akan lebih lama disusui.
- g. Tempelkan kepala bayi ke dada ibu, sentuhan tangan bayi di putting susu dan sekitarnya, emutan dan jilatan bayi pada putting susu ibu merangsang pengeluaran hormon oksitosin.

- h. Bayi mendapatkan ASI Kolostrum (ASI yang pertama kali keluar). Cairan emas ini juga kadang dinamakan *the gift of life*. Bayi yang diberi kesempatan inisiasi menyusui dini lebih dulu mendapatkan kolostrum daripada yang tidak diberi kesempatan. (Ilmi, 2023)

8. Pencegahan Infeksi Lanjutan

- a. Semua tindakan harus dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan yang steril.
- b. Cuci tangan secara seksama sebelum dan sesudah melakukan tindakan terhadap bayi. (Depkes RI, 2002).

BAB 3

KONSEP PEMOTONGAN TALI PUSAT

A. Definisi Tali Pusat

Tali pusat merupakan jaringan pengikat yang menghubungkan plasenta dengan fetus (janin) yang disebut juga sebagai funis merentang dari umbilikus janin ke permukaan fetal plasenta. Tali pusat merupakan saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungan karena melalui tali pusat inilah semua kebutuhan untuk hidup janin dipenuhi. Fungsi tali pusat sangat penting, sebagai jembatan untuk memberikan pasokan nutrisi, oksigen dari ibu selama janin masih berada di dalam kandungan, dan sistem pembuangan dari janin ke ibu juga melalui tali pusat. Begitu janin dilahirkan, ia tidak lagi membutuhkan oksigen dari ibunya, karena bayi ini sudah dapat bernapas sendiri melalui hidungnya. Karena sudah tak diperlukan lagi maka saluran ini harus dipotong dan dijepit, atau diikat (Saifudin, 2008). Agar tali pusat tetap bersih, dan kuman-kuman tidak masuk sehingga tidak terjadi infeksi pada tali pusat maka perlu dilakukan perawatan tali pusat.

Perawatan tali pusat adalah tindakan perawatan pada tali pusat bayi baru lahir sejak dipotongnya tali pusat sampai tali pusat puput (mengering dan lepas), dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat bayi dan mempercepat penyembuhan luka bekas pemotongan tali pusat. Perawatan tali pusat adalah proses perbuatan, cara

merawat, pemeliharaan pada tali pusat. Perawatan tali pusat ini juga tidak sederhana. Yang terpenting, pastikan tali pusat dan area sekelilingnya untuk selalu bersih dan kering. Selalu cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun sebelum membersihkan tali pusat. Perawatan tali pusat yang baik dan benar akan menimbulkan dampak positif, yaitu tali pusat akan puput pada hari ke-5 sampai hari ke-7 tanpa ada komplikasi, sedangkan dampak negatif dari perawatan tali pusat yang tidak benar adalah bayi akan mengalami penyakit tetanus neonatorum dan dapat mengakibatkan kematian.

B. Anatomi dan Fisiologi Tali Pusat

Anatomi tali pusat merupakan bagian-bagian yang terdapat pada tali pusat. Tali pusat dapat dianggap sebagai komponen membran janin. Pembuluh darah yang terdapat di dalam tali pusat akan membentuk spiral atau melingkar mempunyai bulatan-bulatan yang bisa disebut dengan kotiledon-kotiledon serta mempunyai panjang kurang lebih 12 cm berbeda beda setiap bayi dengan permukaan memanjang yang berdenyut bila dipegang pada saat bayi lahir dan ada vena/pembuluh darah sebagai penghubung tali pusat dengan bagian yang membulat. Pelingkaran ini dapat terjadi menurut arah putaran jarum jam (dekstrol) atau melawan arah putaran jarum jam (sinistral). Pelingkaran yang melawan arah putaran jarum jam ditemukan pada 50 hingga 90 persen janin. Dipercaya bahwa pelingkaran ini berfungsi untuk mencegah tertekuknya pembuluh yang akan terjadi pada semua tabung berongga yang mengalami torsi. Putaran ini sebenarnya bukan spiral sejati, tetapi merupakan heliks silindris yang memiliki kelengkungan konstan pada jarak tertentu yang sama dari sumbu pusat. Rata-rata terdapat 11 heliks dalam satu tali pusat.

Sebagian besar tali pusat memiliki panjang 50-60 cm, dan sangat sedikit yang tidak normal, pendek atau panjang. Tali pusat yang pendek dapat menyebabkan kondisi perinatal yang tidak baik seperti hambatan pertumbuhan janin, malformasi congenital, distress intrapartum, dan risiko kematian meningkat dua kali lipat. Tali pusat yang terlalu panjang lebih sering mengakibatkan prolapsus tali pusat atau belitan, anomali, distress, dan kematian janin.

Struktur tali pusat yaitu terdiri dari:

1. Pembuluh Darah

Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Tali pusat mengandung beberapa pembuluh darah yang berperan menghubungkan antara janin dengan plasenta. Pembuluh darah tersebut yaitu 2 pembuluh darah arteri dan 1 pembuluh darah vena. Ketiga pembuluh darah ini membentuk pilinan di dalam tali pusat.

- a. Pembuluh darah vena atau Vena Umbilicalis (Pembuluh darah vena yang terdapat di tali pusat), berperan dalam membawa oksigen dan nutrisi ke sistem peredaran darah janin dari peredaran darah ibu. Darah yang diangkut oleh pembuluh darah vena merupakan darah yang sudah dibersihkan dari plasenta ke janin.
- b. Pembuluh darah arteri atau Arteri Umbilicalis (Pembuluh darah arteri yang terdapat di tali pusat), berperan dalam mengembalikan produk sisa dari janin ke plasenta. Dikatakan produk sisa, karena oksigen dan segala nutrisi yang terkandung sudah diambil oleh janin, yang kemudian terdapat produk sisa yang akan dikembalikan ke peredaran darah ibu untuk diekskresikan (dikeluarkan dari tubuh).

Kecepatan peredaran darah dalam tali pusat sekitar 400 ml per menit. Artinya, dalam satu menit terdapat 400 ml darah yang mengalir dalam tali pusat. Kecepatan peredaran darah inilah yang membuat tali pusat dalam posisi yang relatif lurus dan mencegah terjadinya lilitan tali pusat ketika janin bergerak dalam rahim. Pembuluh darah biasanya berukuran lebih panjang dibandingkan tali pusat. Hal inilah yang menyebabkan pembuluh darah terlihat berkelok-kelok dan juga menimbulkan tonjolan-tonjolan di atas permukaan tali pusat yang disebut dengan simpul palsu atau false knot. Tetapi bisa juga terjadi simpul asli atau true knot, yang diakibatkan oleh gerakan janin selama di dalam rahim. Namun selama simpul tersebut tidak terlalu menonjol dengan kuat ke luar maka tidak akan ada efek yang nyata bagi peredaran darah.

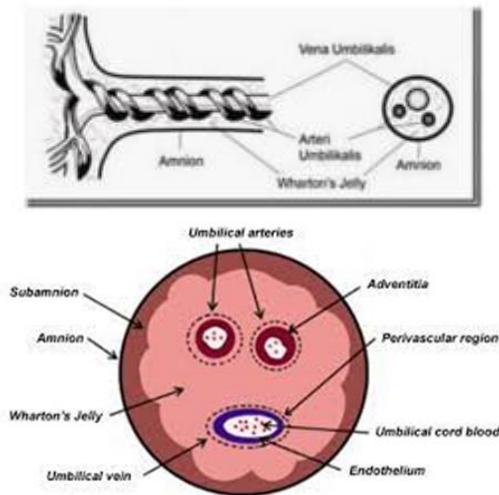
2. Jeli Wharton

Jeli wharton merupakan zat yang terasa lengket dan terbuat dari substansi gelatinosa. Jeli wharton ini mengelilingi pembuluh darah, sekaligus melindungi pembuluh darah tersebut dari tekanan. Sehingga, keberlangsungan pemberian makanan dari ibu ke janin dapat terjamin dan membantu mencegah terjadinya penekukan tali pusat. Saat jeli wharton terkena udara, ia akan mengembang. Tebal atau tipisnya tali pusat, bergantung pada jumlah jeli wharton yang melapisinya.

3. Amnion (Cairan Ketuban)

Cairan ketuban atau amnion memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Cairan ini melindungi janin dengan menyerap guncangan dan tekanan eksternal, menjaga tali pusat tetap lembap dan elastis, serta melindungi

pembuluh darah di dalamnya agar aliran darah tidak terganggu. Selain itu, cairan ketuban memberi ruang bagi janin untuk bergerak bebas, yang penting untuk perkembangan otot, sendi, dan sistem sarafnya. Cairan ini juga menjaga suhu tubuh janin tetap stabil, membantu mencegah infeksi, dan memastikan lingkungan yang optimal dengan menjaga keseimbangan elektrolit dan pH. Selain fungsi perlindungannya, cairan ketuban juga berperan dalam proses persalinan dengan melicinkan jalan lahir dan mengurangi tekanan pada rahim saat kelahiran. Dengan semua fungsi ini, cairan ketuban sangat vital bagi kesehatan dan perkembangan janin dalam rahim.



Gambar 3.1

Sirkulasi darah janin dalam rahim berbeda dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Selama kehidupan dalam rahim, paru-paru janin tidak berfungsi sebagai alat

pernapasan, pertukaran gas sepenuhnya dilakukan oleh plasenta. Sirkulasi darah vena umbilikalisis melalui dua rute duktus venosus yang langsung mengosongkan isinya ke vena inferior, serta melalui beberapa pembuluh darah yang lebih kecil ke dalam sirkulasi hepatis janin kemudian ke vena kava inferior melalui vena hepatis. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang tahanannya lebih kecil. Tahanan di dalam duktus venosus diatur oleh suatu klep yang terletak pada bagian awal duktus venosus di umbilikus dan diinervasi oleh saraf vagus.

Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalisis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat adalah sekitar 125 ml/kg/BB per menit atau sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilikalisis dan duktus venosus, darah mengalir ke dalam vena kava inferior, bercampur dengan darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Kemudian memasuki atrium kanan, tempat aliran darah dari vena kava inferior melalui foramen ovale ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui arkus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh.

Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas, memasuki ventrikel kanan melalui vena kava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati duktus arteriosus. Darah kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaka interna, dan arteri umbilikalisis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen ovale dan duktus arteriosus berfungsi sebagai saluran (jalan pintas), yang memungkinkan sebagian besar dari curah jantung (cardiac output) yang sudah terkontaminasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru.

Sirkulasi darah melalui plasenta berlangsung sampai saat kelahiran. Segera setelah bayi lahir dan mulai bernapas sendiri, sirkulasi plasenta segera akan berhenti. Peralihan yang terjadi selama kelahiran, pertama adalah pada organ jantung, paru-paru, dan pengaturan termoregulasi. Fungsi pernapasan berjalan beberapa detik setelah lahir. Pada waktu lahir, alveoli paru-paru dipenuhi oleh cairan selama proses kelahiran berlangsung. Terdapat dua fungsi penting yang terjadi, tekanan pada arteri janin akibat terjepitnya tali pusat, dan peningkatan kadar karbon dioksida pada darah janin. Sebagai hasilnya bayi mulai berusaha menghirup udara, disertai dengan rangsangan neurologis dan lingkungan, bayi mulai bernapas sehingga udara masuk ke dalam alveoli paru dengan tekanan intratorakal positif mencapai 40 ml H₂O setelah udara memasuki paru. Setelah beberapa kali pernapasan, fungsi paru mulai berfungsi dengan sempurna. Darah vena kembali ke atrium kiri, menyebabkan foramen ovale menutup. Inilah saat dimulai perubahan sirkulasi darah janin menjadi sirkulasi darah seperti orang dewasa. Ketika aliran darah plasenta terhenti, fungsi duktus venosus juga akan terhenti. Dalam waktu 12-24 jam, duktus arteriosus juga akan menutup dengan sendirinya.

C. Struktur dan Fungsi Tali Pusat

Tali pusat normalnya tersusun dari tiga bagian, dua arteri dan satu vena dikelilingi. Arteri dan vena umbilikus terlindung dalam sumbu umbilikus. Sumbu tersebut dipenuhi dengan bahan gelatinosa yang disebut dengan jeli Wharton, yang membantu mencegah kekusutan. Sumbu tersebut merupakan perpanjangan dari body stalk pada awal perkembangan embrionik dan mempunyai panjang sekitar 60 cm pada term. Vena umbilikalis sebelah kanan biasanya

menghilang pada awal perkembangan janin, yang tertinggal hanya vena umbilikal is sebelah kiri. Pada penampang setiap bagian tali pusat dekat bagian tengahnya terdapat saluran kecil dari vesikel umbilikal is yang dilapisi oleh sel epitel kubis atau pipih. Pada bagian yang berada di dekat umbilikal is, terdapat saluran lain yang merupakan sisa dari alantoin. Bagian intraabdominal vesikel umbili- kalis yang memanjang dari umbilikal is sampai usus biasanya atrofi dan menghilang, namun kadang tetap paten dan membentuk divertikulum Meckel. Kelainan vaskular yang biasanya diketemukan pada tali pusat manusia adalah tidak adanya satu arteri umbilikal is.

Tali pusat (funis) terbentang dari umbilikus hingga permukaan plasenta janin. Permukaannya berwarna putih kusam, lembab, dan ditutupi amnion sehingga terlihat pembuluh darah pusat ketiga. Diameternya adalah 0,8 hingga 2,0 cm, dengan panjang rerata 55 cm (kisaran 30-100 cm). Umumnya, tali pusat yang memiliki panjang kurang dari 30 cm dianggap sebagai pendek abnormal (Benirschke dan Kaufmann, 2000). Lipatan dan berkelok-keloknya pembuluh darah, yang lebih panjang dari tali pusat itu sendiri, sering menimbulkan gambaran nodul-nodul pada permukaan tali pusat, atau simpul palsu, yang sesungguhnya merupakan varises.

Matriks ekstraseluler merupakan jaringan penyambung khusus yang disebut dengan Wharton jelly. Setelah fiksasi, pembuluh umbilikal is tampak kosong, tetapi dalam kondisi normal, pembuluh-pembuluh ini terus terisi darah. Kedua arteri berdiameter lebih kecil dari vena. Mesoderm tali pusat, yang berasal dari alantois, menyatu dengan mesoderm amnion.

Fungsi dari tali pusat adalah menjaga viabilitas (kelangsungan hidup) dan memfasilitasi pertumbuhan

embrio dan janin, Pembuangan senyawa sisa, serta pengangkutan oksigen, nutrisi, dan faktor pertumbuhan untuk janin berlangsung melalui tali pusat. Tali pusat tersusun dari 90% air dan terhubung dengan cakram intervertebral (80%) serta kartilago tulang rawan sendi (95%). Selama dalam rahim, paru-paru janin belum berfungsi dengan optimal. Sehingga fungsi pernapasan, yaitu pertukaran gas, sepenuhnya dilakukan oleh plasenta. Darah mengalir dari plasentake janin melalui tali pusat sekitar 400 ml per menit.

Tali pusat merupakan penghubung penting antara plasenta dan janin. Oleh karena itu, ia tidak hanya mencakup fungsi pernapasan saja, tapi seluruh aktivitas yang ada di plasenta yang dibutuhkan oleh janin, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, disalurkan melalui tali pusat ke janin. Selain menyalurkan zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, tali pusat pun berperan sebagai saluran untuk mengeluarkan bahan-bahan sisa yang tidak dibutuhkan oleh janin seperti urea dan gas karbondioksida. Lalu, akan dikembalikan ke peredaran darah ibu yang kemudian diekskresikan/ dikeluarkan dari tubuh. Fungsi-fungsinya meliputi sebagai berikut:

1. Pernapasan

Pada tahap awal perkembangan janin, paru-paru janin belum dapat berfungsi untuk melakukan pertukaran gas seperti pada bayi yang lahir. Oleh karena itu, pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara ibu dan janin terjadi melalui tali pusat. Oksigen yang dibawa oleh darah ibu, setelah diproses di paru-paru ibu, ditransfer melalui vena umbilikalis ke janin, sementara karbon dioksida, yang merupakan produk sampingan metabolisme janin, dibawa kembali oleh arteri umbilikalis

ke plasenta dan diteruskan ke tubuh ibu untuk dikeluarkan. Fungsi ini sepenuhnya didukung oleh plasenta, yang bertindak sebagai “paru-paru” sementara bagi janin hingga ia siap bernapas dengan paru-parunya setelah lahir.

2. Transportasi Nutrisi

Plasenta memainkan peran utama dalam mendukung kebutuhan nutrisi janin. Nutrisi yang dibutuhkan oleh janin, seperti glukosa, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral, diambil dari darah ibu melalui plasenta dan disalurkan ke janin melalui tali pusat. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh janin. Ibu yang mengonsumsi makanan bergizi dan sehat akan memastikan bahwa janin menerima nutrisi yang cukup dan berkualitas. Kualitas makanan ibu sangat berpengaruh pada kualitas nutrisi yang diterima janin, yang pada gilirannya memengaruhi berat badan lahir, perkembangan otak, dan kesehatan tubuh bayi.

3. Pengeluaran Zat Sisa Metabolisme

Selama perkembangan janin, tubuhnya juga menghasilkan zat-zat sisa hasil metabolisme, seperti urea dan karbon dioksida, yang perlu dikeluarkan agar tidak menumpuk dan menyebabkan keracunan. Zat sisa ini diangkut dari darah janin ke plasenta melalui arteri umbilikalis, kemudian disalurkan kembali ke tubuh ibu untuk diproses dan dikeluarkan melalui sistem ekskresi ibu, seperti ginjal dan paru-paru. Proses pengeluaran limbah metabolisme ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh janin dan mencegah terjadinya penumpukan bahan berbahaya.

4. Perlindungan dan Pertahanan

Plasenta berfungsi sebagai pelindung bagi janin dari berbagai zat berbahaya yang mungkin terkandung dalam darah ibu. Salah satu peran utama plasenta adalah menyaring dan memblokir masuknya zat berbahaya, seperti racun, obat-obatan, atau patogen yang dapat membahayakan janin. Meski demikian, ada beberapa zat berbahaya yang masih dapat melintasi plasenta, seperti alkohol dan beberapa obat-obatan terlarang, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi janin. Selain itu, tali pusat yang dilapisi oleh jaringan khusus yang disebut jeli Wharton berfungsi untuk melindungi pembuluh darah tali pusat agar tetap terlindungi dari tekanan eksternal atau lilitan yang dapat menghambat aliran darah ke janin, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada suplai oksigen dan nutrisi.

5. Penguatan Sistem Imun Janin

Sistem imun janin belum sepenuhnya berkembang saat masih dalam kandungan, sehingga ia bergantung pada perlindungan dari ibu melalui antibodi yang ditransfer ke janin. Antibodi ini, yang diproduksi oleh sistem imun tubuh ibu, ditransfer melalui plasenta dan tali pusat, memberikan perlindungan sementara terhadap infeksi bakteri, virus, atau jamur yang bisa mengancam kesehatan janin. Perlindungan ini sangat penting karena sistem imun janin belum siap untuk melawan infeksi secara mandiri. Proses ini biasanya dimulai pada trimester kedua dan mencapai puncaknya menjelang kelahiran. Meskipun begitu, perlindungan ini hanya sementara dan berkurang setelah kelahiran, ketika sistem imun janin mulai berkembang dan dapat melawan infeksi sendiri.

D. Pengukuran Tali Pusat

Pengukuran tali pusat adalah proses mengukur panjang atau ukuran dari tali pusat pada saat kelahiran. Tali pusat menghubungkan janin dengan plasenta ibu, memungkinkan pertukaran oksigen dan nutrisi yang penting selama kehamilan. Pada saat bayi baru lahir perlu diperhatikan jumlah kotiledon dan panjang tali pusat apakah normal atau tidak dan apakah lengkap atau tidak yang jika tidak lengkap dapat memicu terjadinya pendarahan pada ibu pasca bersalin karena terdapat bagian yang tertinggal didalam rahim ibu. Pengukuran tali pusat dilakukan untuk memastikan tidak ada masalah dalam peranannya, seperti pemanjangan yang tidak normal atau masalah aliran darah yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi.

Diameter tali pusat antara 1cm -2,5cm, dengan rentang panjang antara 30cm-100cm, panjang rata-rata tali pusat adalah sekitar 55 cm, terdiri atas alantoin yang rudimenter, sisa-sisa omfalo mesenterikus, dilapisi membran mukus yang tipis, selebihnya terisi oleh zat seperti agar-agar sebagai jaringan penghubung mukoid yang disebut Jeli Wharton. Pada kondisi normal pembuluh darah yang ada adalah dua arteri dan satu vena. Pembuluh darah harus dihitung sekurang-kurangnya dalam jarak 3 cm dari tempat insersi sampai plasenta karena 96% tali pusat menyatu di area antara arteri umbilikalis dekat insersi plasenta. Simpul-simpul palsu merupakan variasi normal yang terbentuk karena tali pusat menggulung. Ketebalan rata-rata tali pusat seragam dan sekitar 2 cm, mencerminkan jumlah air dalam jeli Wharton, Rerata gulungan umbilikal adalah $0,21 \pm 0,07$ (standar deviasi) per sentimeter. Tiga puluh persen tali pusat yang tidak menggulung pada awal gestasi, menggulung pada saat kelahiran. Setelah tali pusat lahir akan segera

berhenti berdenyut, pembuluh darah tali pusat akan menyempit tetapi belum obliterasi, karena itu tali pusat harus segera dipotong dan diikat kuat-kuat supaya pembuluh darah tersebut oklusi serta tidak perdarahan.

1. Panjang

Tali pusat panjang (>75 cm) menimbulkan risiko yang lebih besar membentuk simpul sejati, pembentukan trombus, oligohidramnion, dan kompresi tali pusat, tali pusat yang terlalu Panjang juga lebih sering mengakibatkan prolapsus tali pusat atau belitan, anomaly, distress, dan kematian janin. Tali pusat berukuran pendek dapat dikaitkan dengan defek dinding pada abdomen dan memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami abrupsio plasenta dan inversi uterus. Tali pusat yang pendek dapat menyebabkan kondisi perinatal yang tidak baik seperti hambatan pertumbuhan janin, malformasi konginetal, distress intrapartum, dan risiko kematian meningkat dua kali lipat.

2. Jumlah pembuluh darah

Sekitar 1% bayi lahir dengan satu arteri dan satu vena. Kondisi ini merupakan kelainan kongenital yang paling sering ditemui dan tidak ada hubungannya dengan komponen genetik. Kelainan kon- genital lain akan dialami oleh 25-50% bayi ini. Empat pembuluh darah pada tali pusat tidak diketahui signifi- kansinya.

3. Penggulungan

Penggulungan tali pusat yang berlebihan dapat terjadi pada berbagai kondisi, seperti saat produksi mekonium oleh janin, sebelum kelahiran matur, dan dalam situasi kelahiran operatif yang disebabkan oleh

gawat janin. Keadaan ini terjadi ketika tali pusat berputar atau melilit dirinya sendiri atau di sekitar tubuh janin, yang dapat mengganggu aliran darah dan oksigen yang dibutuhkan oleh janin. Hal ini seringkali terjadi dalam kondisi tertentu, seperti saat janin mengalami stres atau gerakan berlebihan dalam rahim, yang dapat menyebabkan produksi mekonium sebelum kelahiran. Pada kasus kelahiran operatif, terutama ketika janin dalam kondisi gawat, penggulangan tali pusat dapat menjadi faktor risiko yang memperburuk kondisi tersebut. Sebaliknya, tidak adanya penggulangan atau lilitan pada tali pusat justru menimbulkan risiko yang lebih besar, karena tanpa lilitan, terdapat kemungkinan terjadinya tekanan atau lilitan pada tali pusat yang menghambat sirkulasi darah dan mengancam suplai oksigen yang optimal bagi janin. Kondisi ini dapat berujung pada hasil perinatal yang kurang optimal, seperti kelahiran prematur, hipoksia, atau bahkan kematian janin, yang menjadikannya sebagai masalah serius yang harus diwaspadai dalam proses persalinan. Oleh karena itu, penting untuk memantau kondisi tali pusat selama kehamilan dan persalinan untuk meminimalkan risiko tersebut dan memastikan hasil yang sehat bagi ibu dan janin.

BAB 4

MANFAAT PENUNDAAN PEMOTONGAN TALI PUSAT

A. Konsep Pemotongan Tali Pusat

Tali pusat merupakan struktur biologis yang sangat penting dalam perkembangan janin, berfungsi sebagai saluran kehidupan yang menghubungkan janin dengan plasenta. Struktur ini terbentuk sejak minggu kelima kehamilan dan berkembang menjadi saluran vital yang mengandung pembuluh darah esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Tali pusat memiliki panjang rata-rata 50-60 centimeter dengan diameter 2-2,5 centimeter, yang dilapisi oleh jaringan khusus bernama Wharton's jelly (Cunningham, 2018).

Dalam anatomi tali pusat, terdapat tiga pembuluh darah utama yang dikelilingi oleh Wharton's jelly. Pembuluh darah ini terdiri dari satu vena umbilikalis yang bertugas membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta ke janin, serta dua arteri umbilikalis yang mengalirkan darah terdeoksigenasi dan produk sisa metabolisme dari janin kembali ke plasenta. Wharton's jelly, sebagai jaringan penghubung yang kaya akan proteoglikan, berperan penting dalam melindungi pembuluh darah ini dari tekanan dan torsi, sekaligus mencegah terjadinya penyumbatan aliran darah (Marshall, 2020).

Proses sirkulasi dalam tali pusat merupakan sistem yang sangat dinamis. Pada akhir kehamilan, aliran darah melalui tali pusat dapat mencapai 400 ml per menit. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme autoregulasi yang canggih untuk mempertahankan aliran darah tetap optimal, bahkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Tekanan dalam pembuluh darah tali pusat berkisar antara 50-100 mmHg, yang memungkinkan terjadinya pertukaran nutrisi dan oksigen secara efisien (Varney, 2010).

Prosedur pemotongan tali pusat sendiri memerlukan teknik aseptik yang ketat. Oxorn Foote Human Labor and Birth (2018) menekankan pentingnya penggunaan peralatan steril, termasuk klem, gunting, benang tali pusat, dan kasa steril. Prosedur ini harus dilakukan dengan teliti untuk mencegah komplikasi seperti perdarahan atau infeksi. Pemasangan klem pertama dilakukan 3 cm dari umbilikus bayi, diikuti dengan klem kedua 2 cm dari klem pertama ke arah plasenta. Pemotongan dilakukan di antara kedua klem dengan menggunakan gunting steril.

Pemotongan dan perkiraan tali pusat menyebabkan pemisahan fisik terakhir antara ibu dan bayi. Waktu pemotongan tali pusat tergantung dari pengalaman seorang ahli kebidanan. Pemotongan sampai denyut nadi tali pusat terhenti dapat dilakukan pada bayi normal, sedangkan pada bayi gawat (*high risk baby*) perlu dilakukan pemotongan tali pusat secepat mungkin, agar dapat dilakukan resusitasi sebaik-baiknya. Bahaya lain yang ditakutkan ialah bahaya infeksi. Untuk menghindari infeksi tali pusat yang dapat menyebabkan *sepsis*, *meningitis*, dan lain-lain, maka ditempat pemotongan, dipangkal tali pusat, serta 2,5 cm di

sekitar pusat diberi obat antiseptik. Selanjutnya tali pusat dirawat dalam keadaan steril/bersih dan kering. Pembahasan mengenai pemotongan tali pusat berkaitan dengan kapan waktu yang tepat untuk mengklem atau menjepit tali pusat (Walyani, 2022).

Penanganan tali pusat di kamar bersalin harus dilakukan secara aseptis untuk mencegah infeksi tali pusat dan tetanus neonatrum. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum mengikat dan memotong tali pusat. Tali pusat diikat pada jarak 2-3 cm dari kulit bayi, dengan menggunakan klem yang terbuat dari plastik, atau membuat ikatan yang cukup kuat (± 15 cm). Kemudian tali pusat di potong pada ± 1 cm di distal tempat tali pusat diikat, menggunakan instrumen yang steril dan tajam. Penggunaan instrumen yang tumpul dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi karena terjadi trauma yang lebih banyak pada jaringan (Winkjosastro, 2016).

1. Penundaan Pemotongan Tali Pusat

Para pendukung penundaan penjepitan tali pusat yakin bahwa peningkatan volume darah menguntungkan dan mendukung proses fisiologis alami pada transisi kehidupan ekstrauterus. Beberapa keuntungan penundaan penjepitan tali pusat antara lain:

- a. Berlanjutnya bolus/aliran darah teroksigenasi selama nifas pertama yang tidak teratur.
- b. Volume yang besar meningkatkan perfusi kapiler-kapiler paru-paru.

Pencapaian oksigenasi adekuat yang lebih cepat membuat penutupan struktur janin seperti ductus arteriosus. (Walyani, 2022)

Untuk mendukung transfuse fisiologis, maka pada 1-3 menit pertama kehidupan letaknya bayi di atas perut pasien dalam keadaan tali pusat masih utuh. Posisi ini dapat meningkatkan aliran darah dalam jumlah sedang ke bayi baru lahir tanpa kemungkinan bahaya dari dorongan dan bolus darah yang banyak. Setelah 3 menit, Sebagian besar aliran darah dari tali pusat telah masuk kedalam tubuh bayi baru lahir. (Walyani, 2022)

Walaupun aliran darah mungkin berbalik yaitu dari bayi ke plasenta, situasi ini kemungkinan besar tidak akan terjadi karena tali pusat akan mengalami spasme dengan cepat pada suhu di lingkungan luar uterus. Setelah 3 menit bayi berada diatas perut ibu, lakukan pemotongan tali pusat:

- a. Lakukan penjepitan pertama dengan klem DTT atau klem tali pusat plastik (disposable) 3 cm dari pangkal pusat bayi. Kemudian dari klem pertama, tekan tali pusat dengan dua jari dorong isi tali pusat ke arah ibu (supaya darah tidak menyembur saat dilakukan pemotongan tali pusat). Lakukan penjepitan ke dua dengan jarak 2 cm pada klem pertama ke arah ibu (Indrayani & Djami, 2016: 493).
- b. Pegang tali pusat diantara kedua klem tersebut, satu tangan menjadi landasan dan melindungi bayi, tangan yang satu memotong tali pusat diantara kedua klem dengan menggunakan gunting DTT atau steril.
- c. Ikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya atau gunakan penjepit khusus tali pusat yang terbuat dari plastik dan sudah dalam kemasan steril.

- d. Lepaskan klem DTT penjepit tali pusat dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%.
- e. Periksa tali pusat setiap 15 menit, jika masih terjadi perdarahan lakukan pengikatan kembali secara kuat (Damayanti, Maita, & dkk, 2014: 224).
- f. Pastikan bahwa tidak ada perdarahan tali pusat. Perdarahan 30 ml yang terjadi bayi baru lahir setara dengan 600 ml pada orang dewasa.
- g. Jangan mengoleskan salep atau zat apapun ke tempat tali pusat, hindari pembungkusan tali pusat. Tali pusat yang dibiarkan terbuka akan mengering dan puput lebih cepat dengan komplikasi yang lebih sedikit.

2. Perbedaan Waktu Pemotongan Tali Pusat

- a. Penjepitan Tali Pusat Segera Setelah Bayi Lahir
Praktik ini pada umumnya didukung oleh komunitas obstetrik, tetapi di beberapa Negara tidak digunakan. Pendukung mengkhawatirkan terjadi efek samping pada bayi jika penjempitan tali pusat ditunda, seperti halnya terjadi gawat pernapasan, polisitemia, sindrom hiperviskositas, dan hiperbilirubinemia. Segera lakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat jika keadaan bayi gawat dan membutuhkan tindakan resusitasi atau tindak lanjut.
- b. Penundaan Penjepitan Tali Pusat
Para pendukung percaya bahwa terjadi peningkatan volume darah yang sangat menguntungkan dan membantu proses fisiologis alami pada transisi kehidupan bayi diluar Rahim. Beberapa keuntungan penundaan tali pusat tersebut yaitu berlangsungnya bolus atau aliran darah teroksigenasi selama hari pertama nifas yang tidak teratur, volume besar dapat meningkatkan perfusi kapiler- kapiler paru- paru,

pencapaian oksigenasi yang adekuat membuat penutupan struktur janin lebih cepat seperti duktus arteriosus. Agar mendukung transfusi fisiologis, letakkan bayi diatas perut ibu dalam keadaan tali pusat masih utuh selama 1-3 menit pertama kehidupan. Keadaan ini bisa meningkatkan aliran 16 darah dalam jumlah sedang ke bayi baru lahir tanpa membahayakan dari dorongan bolus darah yang banyak. Setelah 3 menit, sebagian besar aliran darah dari tali pusat telah masuk kedalam tubuh bayi baru lahir. Meskipun aliran darah mungkin berbalik ke plasenta, dalam keadaan ini besar kemungkinan tidak akan terjadi karena tali pusat akan mengalami spasme dengan cepat pada suhu di sekitar luar uterus (Damayanti, Maita, & dkk, 2014: 222-223).

Menurut Windiastini, (2018) Penundaan pemotongan tali pusat menyebabkan peningkatan volume darah yang menguntungkan dan mendukung proses fisiologis alami pada transisi kehidupan ekstrasuterin. Menurut Kuswandi, (2014) Lakukan Penundaan pemotongan tali pusat setelah lahir. Sebab dalam darah tali pusat mengandung banyak sel induk dan transfer sel-sel induk yang terjadi adalah suatu proses untuk transfer asli dari sel-sel. Menurut (Artha et al., 2018)

Pada saat bayi lahir masih terdapat peredaran darah antara bayi dan plasenta melalui arteri dan vena umbilikalis, dan saat yang tepat dalam memotong tali pusat akan mempengaruhi volume darah neonatus saat persalinan. Dengan mengukur volume darah residu di plasenta setelah penjepitan tali pusat pada beberapa waktu didapatkan bahwa darah mengalir

melalui arteri umbilikalis (dari neonatus ke plasenta) selama 20 sampai 25 detik pertama setelah persalinan, akan tetapi bisa juga mencapai 40 sampai 45 detik. Pada vena umbilikalis didapatkan aliran darah berlanjut dari plasenta ke neonatus sampai dengan 3 menit setelah persalinan. (Windiastini, 2018)

Dari beberapa penelitian yang mengukur volume darah neonatus cukup bulan dengan berbagai waktu penjepitan tali pusat didapatkan 40 ml per kg darah dari plasenta ditransferkan ke neonatus setelah memperlambat penjepitan tali pusat selama 3 menit, hal ini membuat peningkatan sekitar 25-50 % volume darah total neonatus. Memperlambat penjepitan tali pusat 30 sampai 45 detik dinyatakan meningkatkan volume darah sebesar 8 sampai 24 %. (Windiastini, 2018)

Bayi yang baru lahir disebutkan menerima 80-100 ml darah dari placenta apabila penjepitan tali pusat ditunda. Penundaan penjepitan tali pusat juga dapat meningkatkan penyimpanan cadangan zat besi saat lahir sehingga dapat mencegah terjadinya anemia defisiensi besi. Kecepatan transfusi plasenta meningkat pada beberapa detik pertama dan menurun setelah beberapa detik, diperkirakan 25% dari transfer terjadi pada 15 sampai 30 detik pertama saat uterus berkontraksi setelah bayi lahir. (Windiastini, 2018)

Lima puluh sampai dengan tujuh puluh delapan persen dari aliran darah transfer saat menit pertama dan sisanya terjadi dalam menit ketiga. Jumlah dan lama dari aliran darah dari plasenta ke neonatus dipengaruhi beberapa faktor, kontraksi uterus adalah salah satu faktor yang dapat mempercepat jumlah aliran darah.

Kontraksi uterus yang normalnya muncul antara 1 dan 3 menit setelah bayi lahir mempunyai peranan untuk transfer darah dari plasenta ke neonatus. Pada pelaksanaan manajemen aktif kala tiga yaitu segera menyuntikan oksitosin setelah bayi lahir dapat mempercepat timbulnya kontraksi uterus dan menguntungkan untuk transfer darah dari plasenta ke uterus. (Windiastini, 2018)

Gravitasi juga memiliki peranan dalam jumlah dan kecepatan transfer darah dari plasenta ke neonatus, jika neonatus diletakan dibawah ketinggian uterus maka transfusi plasenta akan terjadi lebih cepat akan tetapi tidak mengubah jumlah total darah yang ditransfer. Menurut Windiastini, (2018) ada 3 manfaat penundaan pemotongan tali pusat yaitu:

1) Melancarkan Pernafasan pada Bayi

Fungsi dari tali pusat yang menghubungkan bayi dengan plasenta di rahim ibu adalah mengangkut oksigen, nutrisi dari ibu ke bayi, dan membuang karbondioksida dari bayi serta mengirimkan antibodi yang dapat melindungi bayi setelah lahir. Di dalam Rahim, plasenta berfungsi sebagai paru-paru bayi, terlalu cepat pemotongan tali pusat, menghilangkan kesempatan bayi memperoleh oksigen tambahan untuk memperkaya nafas pertama bayi.

2) Mencegah Anemia dan hiperbilirubin

Pada Bayi Menunda beberapa menit pemotongan tali pusat memungkinkan banyaknya pasokan darah segar yang kaya akan zat besi dari plasenta ke bayi lebih banyak. Aliran darah segar dari plasenta ke bayi masih dapat berlangsung sampai 5 menit

setelah bayi lahir. Penundaan ini dapat menurunkan resiko bayi mengalami anemia defisiensi besi setelah besar.

3) Meningkatkan Kemampuan Motorik pada Bayi

Bayi yang lahir aterm dan masih bergantung pada tali pusat dalam tiga menit setelah lahir menunjukkan control gerak motoric dan keterampilan sosial yang lebih baik saat menginjak usia pra sekolah. (Windiastini, 2018)

3. Lama Waktu Penundaan Tali Pusat

Untuk lama waktu penundaan, WHO pun memberikan rekomendasinya. WHO menyatakan waktu yang optimal untuk penjepitan dan pemotongan tali pusat pada semua bayi tanpa memandang usia kehamilan atau berat badan janin adalah Ketika sirkulasi atau denyut di tali pusat telah berhenti dan tali pusat terlihat mendatar. Yaitu dengan kisaran waktu 3 menit setelah bayi lahir (Riksani Ria, 2010).

Sedangkan menurut tuntunan APN (Asuhan persalinan Normal) menyatakan didalamnya dalam poin 30 yaitu "setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit Kembali tali pusat pada 2cm distal dari klem pertama".

Pernyataan – pernyataan diatas juga menjadi bahan pertimbangan oleh berbagai peneliti di seluruh dunia, sehingga munculah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penundaan pemotongan tali pusat.

B. Manfaat Penundaan Pemotongan Tali Pusat Terhadap Kadar Hemoglobin

Penundaan pemotongan tali pusat merupakan praktik yang memiliki dampak signifikan terhadap kadar

hemoglobin bayi baru lahir. Williams Obstetrics (2018) menjelaskan bahwa dalam beberapa menit pertama kehidupan, terjadi proses fisiologis yang sangat penting berupa transfer darah dari plasenta ke bayi melalui tali pusat. Volume darah yang ditransfer selama periode ini dapat mencapai 80-100 ml, yang setara dengan 25-30% dari total volume darah bayi baru lahir. Transfer darah ini terjadi melalui mekanisme yang kompleks dan terkoordinasi, yang memungkinkan bayi mendapatkan tambahan sel darah merah yang sangat berharga untuk adaptasi kehidupan di luar Rahim.

Proses transfer darah plasenta berlangsung dalam tiga fase yang berbeda. Fase pertama, yang terjadi dalam 30 detik pertama setelah kelahiran, ditandai dengan transfer darah yang sangat cepat dari plasenta ke bayi. Fase kedua berlangsung dari 30 hingga 180 detik, di mana transfer darah tetap berlanjut namun dengan kecepatan yang lebih lambat. Fase terakhir, atau fase plateu, terjadi setelah 180 detik, ketika transfer darah mulai melambat dan akhirnya berhenti seiring dengan kolapsnya pembuluh darah tali pusat (Varney, 2010).

Manfaat jangka pendek dari penundaan pemotongan tali pusat meliputi stabilitas kardiovaskular yang lebih baik, pengurangan kebutuhan transfusi darah terutama pada bayi prematur, dan penurunan risiko anemia neonatal dini. Peningkatan oksigenasi jaringan juga terjadi sebagai hasil dari volume darah yang lebih optimal, memberikan kondisi yang lebih baik untuk adaptasi bayi terhadap kehidupan ektrauterin (Magowan, 2021).

Manfaat jangka panjang, mengidentifikasi berbagai manfaat yang signifikan. Cadangan zat besi yang lebih baik dapat bertahan hingga usia 6 bulan, secara efektif

menurunkan risiko anemia defisiensi besi pada masa bayi. Hal ini juga berkorelasi dengan peningkatan perkembangan neurologis dan optimalisasi fungsi sistem imun, memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi selanjutnya (DeCherney, 2019).

Tali pusat berfungsi untuk mengalirkan darah ke janin selama proses pertumbuhan dan perkembangan janin dan sebagai sirkulasi darah janin sebelum lahir. Tali pusat merupakan jembatan penghubung antara plasenta dan janin, tidak hanya mencakup fungsi pernafasan saja, tetapi seluruh aktivitas yang ada di plasenta dibutuhkan oleh janin, baik untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan yang optimal, yang disalurkan melalui tali pusat ke janin. Selain berfungsi untuk menyalurkan zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, tali pusat juga berperan penting sebagai saluran untuk mengeluarkan zat sisa-sisa yang tidak diperlukan janin seperti urea dan gas karbondioksida, dan akan dikembalikan ke peredaran darah ibu yang kemudian akan diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh (Trijayanti, W. R., Martanti, L. E., & Wahyuni, S. 2020).

Pada saat bayi lahir masih terdapat peredaran darah antara bayi dan plasenta melalui arteri dan vena umbilikal, dan saat yang tepat dalam memotong tali pusat akan mempengaruhi volume darah neonatus saat persalinan. Dengan mengukur volume darah residu di plasenta setelah penjepitan tali pusat pada beberapa waktu didapatkan bahwa darah mengalir melalui arteri umbilikal (dari neonatus ke plasenta) selama 20 sampai 25 detik pertama setelah persalinan, akan tetapi bisa juga mencapai 40 sampai 45 detik. Pada vena umbilikal didapatkan aliran darah berlanjut dari plasenta ke neonatus sampai dengan 3 menit setelah persalinan. Dari beberapa penelitian yang mengukur

volume darah neonatus cukup bulan dengan berbagai waktu penjepitan tali pusat didapatkan 40 ml per kg darah dari plasenta ditransferkan ke neonatus setelah memperlambat penjepitan tali pusat selama 3 menit, hal ini membuat peningkatan sekitar 50 % volume darah total neonatus. Untuk neonatus preterm transfusi plasenta setelah persalinan juga terjadi meskipun dengan jumlah yang lebih kecil dibanding dengan neonatus aterm. Memperlambat penjepitan tali pusat 30 sampai 45 detik dinyatakan meningkatkan volume darah sebesar 8 sampai 24 %. Bayi yang baru lahir disebutkan menerima 80-100 ml darah dari placenta (equivalent terhadap 50-75 mg zat besi) apabila penjepitan tali pusat ditunda. Penundaan penjepitan tali pusat juga dapat meningkatkan penyimpanan cadangan zat besi saat lahir sehingga dapat mencegah terjadinya anemia defisiensi besi.

Penjepitan tali pusat merupakan salah satu tindakan dari manajemen aktif kala tiga. Kontroversi saat memotong tali pusat yang tepat dan manfaat untuk bayi baru lahir masih menjadi perdebatan para ahli dan menunda pemotongan tali pusat masih dianggap suatu tindakan yang berbahaya pada manajemen aktif kala tiga, beberapa penelitian membuktikan berbagai manfaat menunda pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir baik dari segi mencegah anemia maupun pengaruh jangka panjang untuk perkembangan selanjutnya dari bayi baru lahir. Pengertian segera memotong tali pusat mengacu kepada waktu dari bayi lahir sampai dengan terpotongnya tali pusat adalah 1 menit dan menunda penjepitan tali pusat atau penjepitan tali pusat lambat dimaksudkan bahwa waktu setelah bayi lahir sampai dengan terpotongnya tali pusat diperkirakan 2–3 menit atau sampai tidak ada denyut ditali pusat. Penundaan penjepitan

memungkinkan waktu untuk mentransfer darah janin di plasenta ke bayi pada saat kelahiran. Transfusi plasenta ini dapat memberi bayi tambahan volume darah 40% lebih banyak (Airey, et. Al. 2010). Manfaat lain untuk neonatal yang berhubungan dengan peningkatan transfusi plasenta ini mencakup konsentrasi hemoglobin yang lebih tinggi, penambahan zat besi dan kurang anemia pada awal masa bayi dan adaptasi kardiopulmoner yang lebih baik (McDonald, 2013)

C. Manfaat Penundaan Pemotongan Tali Pusat Terhadap Saturasi Oksigen

Proses transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin merupakan salah satu adaptasi fisiologis paling dramatis yang dialami manusia. Selama dalam rahim, janin mendapatkan oksigen melalui pertukaran gas di plasenta. Saat kelahiran, terjadi serangkaian perubahan kompleks dalam sistem kardiorespirasi untuk memungkinkan pertukaran gas melalui paru-paru (Cunningham, 2017). Menurut Norton (2023) transisi ini meliputi:

1. Ekspansi paru-paru dan pembukaan alveoli
2. Peningkatan aliran darah pulmonal
3. Perubahan sirkulasi dari pola fetal ke neonatal
4. Penutupan shunt fetal (foramen ovale dan duktus arteriosus)

Peran penundaan pemotogan tali pusat dalam saturasi oksigen yaitu terjadi peningkatan saturasi oksigen 2-3% lebih tinggi dalam 5 menit pertama, stabilisasi saturasi oksigen lebih ceoat dalam 10 menit pertama dan menurunkan kebutuhan suplementasi oksigen (Varney, 2010). Selain itu transfuse plasenta memberika volume darah tambahan,

peningkatan kapasitas pengangkutan oksigen, optimalisasi perfusi jaringan dan dukungan untuk ekspansi paru-paru (Norton, 2023).

Fungsi dari tali pusat yang menghubungkan bayi dengan plasenta di rahim ibu adalah mengangkut oksigen, nutrisi dari ibu ke bayi, dan membuang karbondioksida dari bayi serta mengirimkan antibodi yang dapat melindungi bayi setelah lahir. Di dalam Rahim, plasenta berfungsi sebagai paru-paru bayi, terlalu cepat pemotongan tali pusat, menghilangkan kesempatan bayi memperoleh oksigen tambahan untuk memperkaya nafas pertama bayi (Windiastini, 2018).

Penjepitan tunda akan meningkatkan jumlah eritrosit yang ditransfusikan ke bayi, hal tersebut tercermin dalam peningkatan kadar Hb dan Ht bayi baru lahir. Kadar Hb dan Ht bayi baru lahir memegang peran penting dalam menyuplai oksigen pada masa transisi fetus ke bayi saat proses persalinan. Konsentrasi Hb yang cukup pada bayi baru lahir menentukan Tingkat oksigenasi otak, sehingga penjepitan dini dianggap tidak fisiologis dan bisa merugikan bayi

Pengukuran kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir dapat membantu mendeteksi dini kelainan-kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Terdapat empat kadar saturasi oksigen yang perlu kita ketahui pertama adalah saturasi oksigen arteri (SaO₂), kedua adalah saturasi oksigen vena (SvO₂), ketiga adalah saturasi oksigen jaringan (StO₂), dan yang terakhir adalah saturasi oksigen perifer (SpO₂). Pengukuran SpO₂ dengan memakai Pulse Oxymetry (PO).3-5 Nilai normal kadar saturasi oksigen berkisaran 95% sampai 100% dan pada bayi baru lahir diatas 88% masih dianggap normal.

Penjepitan tali pusat tunda membiarkan aliran darah dan oksigen dari plasenta ke bayi melalui tali pusat yang

terjadi sejak dalam kandungan (*baby's lifeline*) untuk melanjutkan peran penyuplai darah yang teroksigenasi, memfasilitasi perfusi paru dan mendukung transisi bayi menuju pernafasan sendiri yang efektif, tanpa terjadi penurunan oksigenasi jaringan yang dapat menyebabkan berbagai akibat yang mungkingterjadi. Di sisi lain, penjepitan tali pusat tunda memfasilitasi lebih banyak aliran darah plasenta ke bayi, sehingga dapat menyebabkan kejadian polisitemia. (Sadler T.W., 2013).

World Health Organization (WHO) juga menyarankan untuk menunda penjepitan dan pemotongan tali pusat $\pm$ 1-2 meni untuk memungkinkan proses fisiologis yang alami. Penundaan penjepitan tali pusat dapat menyediakan tambahan darah sebanyak 80-100 ml pada bayi baru lahir. Penundaan waktu penjepitan tali pusat sekitar 2-3 menit dapat memberikan redistribusi darah diantara plasenta dan bayi, memberikan bantuan placental transfusion yang didapatkan oleh bayi sebanyak 35-40 ml/kg dan mengandung 75 mg zat besi sebagai hemoglobin, yang mencukupi kebutuhan zat besi bayi pada 3 bulan pertama kehidupannya.

Penundaan pemotongan tali pusat akan meningkatkan jumlah eritrosit yang ditransfusikan ke bayi, hal tersebut tercermin dalam peningkatan kadar hemoglobin bayi baru lahir (Susilowati, 2009). Transfusi plasenta adalah proses atau sistem yang bertugas menyediakan berbagai kebutuhan bayi seperti sel darah merah, sel induk dan sel kekebalan tubuh. Dengan dilakukannya penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat ini memberikan waktu yang lebih banyak kepada plasenta untuk mengalirkan darah dan memastikan kecukupan kadar oksigen pada bayi sehingga bayi terhindar dari anemia.

Hemoglobin terdiri dari bahan yang mengandung besi yang disebut hem (heme) dan protein globulin. Terdapat sekitar 300 molekul hemoglobin dalam setiap sel darah merah. Setiap molekul hemoglobin memiliki 4 tempat pengikatan untuk oksigen. Hemoglobin yang mengikat oksigen disebut oksihemoglobin. Hemoglobin dalam darah dapat mengikat oksigen secara parsial atau total di keempat tempatnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengikat oksigen, 1 gram hemoglobin akan bergabung dengan 1,34 ml oksigen. Tugas akhir hemoglobin adalah menyerap karbondioksida dan ion hidrogen serta membawanya ke paru tempat zat-zat tersebut dilepaskan dari hemoglobin. Hemoglobin diproteksi oleh sel darah merah dengan dibentuknya glutathione tereduksi (GSH) yang dihasilkan dari nikotinamida adenin dinukleotida fosfat (NADPH). (Handayani, 2008)

D. Manfaat Penundaan Pemotongan Tali Pusat Terhadap Kadar Bilirubin

Metabolisme bilirubin pada bayi baru lahir merupakan proses kompleks yang melibatkan pemecahan sel darah merah (eritrosit) dan pembentukan bilirubin. Proses ini dimulai dengan pemecahan hemoglobin menjadi bilirubin tak terkonjugasi (unconjugated bilirubin) yang kemudian diproses oleh hati melalui proses konjugasi (Cunningham, 2017). Menurut Norton (2023) menguraikan komponen utama dalam metabolisme bilirubin:

1. Pembentukan bilirubin dari pemecahan hemoglobin
2. Transport bilirubin dalam plasma
3. Uptake bilirubin oleh sel hati
4. Konjugasi bilirubin di hati
5. Ekskresi bilirubin melalui system bilier

Penjepitan tali pusat dini mengurangi volume darah substansial yang diperlukan dan menyebabkan kerusakan hipovolemik dengan mengalihkan darah dan menghambat perfusi kapiler, yang mengakibatkan peradangan dan peningkatan risiko infeksi pada bayi baru lahir. Selain volume darah berkurang, ada juga penurunan massa sel darah merah, kadar zat besi dan hilangnya sel induk hematopoietik, serta mengembangkan beberapa gangguan darah dan diabetes tipe 2 (Holvey, 2014). Sebagian besar (70-80%) produksi bilirubin berasal dari eritrosit yang rusak dimana setiap 1 gr hemoglobin menghasilkan 35 mg bilirubin, disamping itu 20-30% berasal dari substansi yang mengandung heme seperti mioglobin, sitokrom, katalase dan peroksidase dan ini disebut shunt bilirubin. Tempat dimana terjadinya perusakan hemoglobin adalah sel-sel retikuloendotelial dan dalam proses ini termasuk pemecahan cincin porpirin menjadi hematin, biliverdin dan bilirubin. Insidens Hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir meningkat pada ras Asia Timur, penduduk asli Amerika, Yunani. Pada saudara sekandung dengan hiperbilirubinemia, ibu diabetes, hipertensi, ibu mendapat diazepam, oksitosin, anestesi epidural, ketuban pecah dini, kelahiran dengan forseps, ekstraksi vakum, berat lahir rendah, prematuritas, bayi laki-laki, pengikatan tali pusat tertunda, pasase mekonium yang tertunda, dan bayi yang mendapat air susu ibu (ASI) (Aditya, 2022).

Pada umumnya peningkatan kadar bilirubin tidak berbahaya dan tidak memerlukan pengobatan, namun beberapa kasus berhubungan dengan penyakit seperti hemolitik, kelainan metabolisme dan endokrin, kelainan hati dan infeksi. Pada kadar lebih dari 20 mg/dl, bilirubin dapat

menembus sawar otak sehingga bersifat toksik terhadap sel otak. Kondisi hyperbilirubinemia yang tak terkontrol dan kurang penanganan yang baik dapat menimbulkan komplikasi yang berat seperti kren ikterus akibat toksik bilirubin pada sistem syaraf pusat. (Kosim, 2012).

Pada bayi menunda beberapa menit pemotongan tali pusat memungkinkan banyaknya pasokan darah segar yang kaya akan zat besi dari plasenta ke bayi lebih banyak. Aliran darah segar dari plasenta ke bayi masih dapat berlangsung sampai 5 menit setelah bayi lahir. Penundaan ini dapat menurunkan resiko bayi mengalami anemia defisiensi besi setelah besar. Penundaan pemotongan tali pusat menyebabkan peningkatan volume darah yang menguntungkan dan mendukung proses fisiologis alami pada transisi kehidupan ekstrauterin (Windiastrini, 2018).

Pada saat janin dalam kandungan, janin tersebut berhubungan dengan ibu melalui tali pusat yang mana merupakan bagian dari plasenta. Sekitar 25% - 60% volume darah fetoplacental berada dalam plasenta, dimana darah tersebut dialirkan ke bayi sampai tali pusat berhenti berdenyut, hal ini disebut transfusi plasenta (Sudirman., 2020). Transfusi plasenta berhubungan dengan penundaanpenjepitan tali pusat yakni dapat menambah 30% volume darah dan 60% sel darah merah (eritosit). Jumlah eritrosit dan hemoglobin yang cukup selanjutnya dapat dijadikan sumber zat besi bagi bayi (Rahayu, 2020).

Penjepitan tali pusat tertunda (*delayed cord clamping / DCC*) telah diketahui dapat meningkatkan penyimpanan zat besi (ferritin) dalam tubuh neonatus dibandingkan dengan pemotongan tali pusat segera (*immediate cord clamping / ICC*). Defisiensi besi pada neonatus dapat berpengaruh pada perkembangan neuromotorik dan kognitif bayi. Penelitian ini

melihat apakah penjepitan tali pusat tertunda dapat memberikan efek pada jumlah feritin, myelin pada otak dan perkembangan neurologis (Windiastini, 2018).

Bayi yang baru lahir disebutkan menerima 80-100 ml darah dari placenta apabila penjepitan tali pusat ditunda. Penundaan penjepitan tali pusat juga dapat meningkatkan penyimpanan cadangan zat besi saat lahir sehingga dapat mencegah terjadinya anemia defisiensi besi. Kecepatan transfusi plasenta meningkat pada beberapa detik pertama dan menurun setelah beberapa detik, diperkirakan 25% dari transfer terjadi pada 15 sampai 30 detik pertama saat uterus berkontraksi setelah bayi lahir (Windiastini, 2018).

Pola perubahan kadar bilirubin pasca penundaan pemotongan tali pusat. Kadar bilirubin total umumnya mencapai puncak pada hari ke-3 hingga ke-5 kehidupan, dengan pola peningkatan yang dapat diprediksi. Resolusi fisiologis biasanya terjadi secara bertahap seiring dengan meningkatnya efisiensi sistem konjugasi dan ekskresi hati. Monitoring klinis yang ketat diperlukan selama periode ini untuk memastikan bahwa peningkatan bilirubin tetap dalam batas normal (Marshall, 2020).

Penundaan penjepitan tali pusat terbukti memberikan manfaat baik untuk bayi cukup bulan maupun prematur. Penundaan penjepitan tali pusat bisa menjadi intervensi sederhana yang bermanfaat dalam meningkatkan luaran *neurobehavioral*/jangka pendek pada bayi prematur. Penjepitan tali pusat segera, yakni <10 detik, penjepitan tali pusat tertunda setidaknya selama 180 detik tidak mempengaruhi perkembangan saraf secara keseluruhan. Perpindahan darah dari plasenta selama penundaan penjepitan tali pusat dihubungkan dengan efek samping hiperbilirubinemia, hipervolemia, polisitemia, dan

sindrom hiperviskositas. Penundaan penjepitan tali pusat tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap terjadinya polisitemia, hiperbilirubinemia, takipnea, atau penurunan jumlah neonatus yang membutuhkan fototerapi dibanding bayi dengan riwayat penjepitan tali pusat tertunda.

BAB 5

PENUTUP

Tali pusat berfungsi untuk mengalirkan darah ke janin selama proses pertumbuhan dan perkembangan janin dan sebagai sirkulasi darah janin sebelum lahir. Tali pusat merupakan jembatan penghubung antara plasenta dan janin, tidak hanya mencakup fungsi pernafasan saja, tetapi seluruh aktivitas yang ada di plasenta dibutuhkan oleh janin, baik untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan yang optimal, yang disalurkan melalui tali pusat ke janin. Selain berfungsi untuk menyalurkan zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, tali pusat juga berperan penting sebagai saluran untuk mengeluarkan zat sisa-sisa yang tidak diperlukan janin seperti urea dan gas karbondioksida, dan akan dikembalikan ke peredaran darah ibu yang kemudian akan diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menstabilkan kadar bilirubin yang berfungsi dalam tubuh bayi. Dilihat dari berbagai faktor yang menjadi penyebab pada peningkatan kadar bilirubin maka dapat dilakukan dengan melakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini) dan pemberian ASI Eksklusif. Selain itu cara lain untuk mencegah hiperbilirubin dengan penundaan pemotongan tali pusat yaitu waktu penjepitan tali pusat yang juga relevan dengan praktik resusitasi neonatal.

Penundaan penjepitan tali pusat terbukti memberikan manfaat baik untuk bayi cukup bulan maupun prematur. Penundaan penjepitan tali pusat bisa menjadi intervensi sederhana yang bermanfaat dalam meningkatkan luaran *neurobehavioral*/jangka pendek pada bayi prematur.

Penjepitan tali pusat segera, yakni <10 detik, penjepitan tali pusat tertunda setidaknya selama 180 detik tidak mempengaruhi perkembangan saraf secara keseluruhan. Perpindahan darah dari plasenta selama penundaan penjepitan tali pusat dihubungkan dengan efek samping hiperbilirubinemia, hipervolemia, polisitemia, dan sindrom hiperviskositas. Penundaan penjepitan tali pusat tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap terjadinya polisitemia, hiperbilirubinemia, takipnea, atau penurunan jumlah neonatus yang membutuhkan fototerapi dibanding bayi dengan riwayat penjepitan tali pusat tertunda.

Bayi yang mengalami HB rendah saat lahir juga akan berdampak kepada Anemia. Anemia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau kualitas sel darah merah yang kurang baik. Sel darah merah memiliki peran yang sangat penting dalam mengangkut oksigen keseluruh tubuh. Ketika tubuh mengalami kekurangan sel darah merah yang sehat, maka dapat mengakibatkan gejala yang mengganggu dan mempengaruhi kualitas hidup.

Anemia berat dapat berdampak buruk pada fungsi organ karena suplai oksigen yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan oksigen, sehingga mengakibatkan cedera jaringan hipoksia, termasuk jaringan otak. Padahal oksigenasi sangat diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fungsi kognitif, motorik, mental dan perilaku.

Salah satu cara untuk mengetahui kadar oksigen pada bayi baru lahir juga dapat diukur dengan pengecekan saturasi oksigen. Saturasi oksigen merupakan ukuran seberapa banyak oksigen yang mampu dibawa oleh hemoglobin. Pengukuran kadar saturasi oksigen merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah terdapat kekurangan oksigen yang

mampu dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir sangat penting untuk diketahui karena ketika kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir rendah maka patut diwaspadai apakah terdapat kelainan hemodinamika pada bayi tersebut. Pengukuran kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir dapat membantu mendeteksi dini kelainan-kelainan bawaan pada bayi. Nilai saturasi oksigen pada bayi baru lahir ditoleransi dari 88% sampai 92% masih dikatakan normal.

Fungsi dari tali pusat yang menghubungkan bayi dengan plasenta di rahim ibu adalah mengangkut oksigen, nutrisi dari ibu ke bayi, dan membuang karbondioksida dari bayi serta mengirimkan antibodi yang dapat melindungi bayi setelah lahir. Di dalam Rahim, plasenta berfungsi sebagai paru-paru bayi, terlalu cepat pemotongan tali pusat, menghilangkan kesempatan bayi memperoleh oksigen tambahan untuk memperkaya nafas pertama bayi.

Penjepitan tali pusat tunda membiarkan aliran darah dan oksigen dari plasenta ke bayi melalui tali pusat yang terjadi sejak dalam kandungan (*baby's lifeline*) untuk melanjutkan peran penyuplai darah yang teroksigenasi, memfasilitasi perfusi paru dan mendukung transisi bayi menuju pernafasan sendiri yang efektif, tanpa terjadi penurunan oksigenasi jaringan yang dapat menyebabkan berbagai akibat yang mungkin terjadi. Di sisi lain, penjepitan tali pusat tunda memfasilitasi lebih banyak aliran darah plasenta ke bayi, sehingga dapat menyebabkan kejadian polisitemia.

Penundaan pemotongan tali pusat akan meningkatkan jumlah eritrosit yang ditransfusikan ke bayi, hal tersebut tercermin dalam peningkatan kadar hemoglobin bayi baru lahir. Transfusi plasenta adalah proses atau sistem yang bertugas menyediakan berbagai kebutuhan bayi seperti sel darah merah,

sel induk dan sel kekebalan tubuh. Dengan dilakukannya penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat ini memberikan waktu yang lebih banyak kepada plasenta untuk mengalirkan darah dan memastikan kecukupan kadar oksigen pada bayi sehingga bayi terhindar dari anemia.

Penundaan pemotongan tali pusat memiliki manfaat yang signifikan terhadap kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir. Dengan membiarkan tali pusat tetap terhubung, bayi terus mendapatkan pasokan oksigen melalui darah dari plasenta, yang membantu proses adaptasi fisiologis, mendukung kinerja organ, dan mengurangi risiko hipoksemia atau kekurangan oksigen. Oleh karena itu, praktik ini direkomendasikan sebagai pendekatan berbasis bukti untuk mendukung kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan bayi di masa awal kehidupannya. Dengan penerapan praktik ini yang tepat dan berdasarkan pemahaman ilmiah, diharapkan setiap bayi memiliki peluang yang lebih baik untuk mengalami kelahiran yang sehat dan stabil.

Sebagai akhir dari perjalanan dalam memahami *Manfaat Penundaan Pemotongan Tali Pusat* melalui buku ini, kami ingin mengungkapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan mendalami setiap informasi yang kami sajikan. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penundaan pemotongan tali pusat sebagai salah satu praktik berbasis bukti yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan bayi, baik dalam konteks kelahiran normal maupun yang memiliki risiko tertentu.

Penundaan pemotongan tali pusat, seperti yang telah dijelaskan dalam berbagai bab dalam buku ini, memiliki banyak manfaat yang berdampak positif pada kondisi fisiologis bayi

yang baru lahir. Diantara nya manfaat terhadap kaar saturasi oksigen, yaitu:

1. **Penyediaan Cadangan Darah dan Oksigen melalui Plasenta**

Selama proses kehamilan, tali pusat berfungsi sebagai saluran utama yang mengalirkan darah kaya oksigen dari plasenta ke bayi. Dengan melakukan penundaan pemotongan tali pusat, bayi tetap menerima aliran darah yang mengandung oksigen hingga beberapa saat setelah lahir. Ini membantu mempertahankan kadar oksigen yang optimal di dalam tubuh bayi dan mengurangi risiko hipoksia atau kekurangan oksigen pada fase adaptasi awal.

2. **Stabilisasi Pernafasan dan Adaptasi yang Lebih Optimal**

Pada beberapa bayi yang baru lahir, proses adaptasi ke lingkungan luar rahim bisa menyebabkan ketidakseimbangan kadar oksigen. Dengan tetap mempertahankan koneksi melalui tali pusat yang belum dipotong, bayi memiliki kesempatan untuk melakukan adaptasi yang lebih baik karena oksigen tetap tersedia dari aliran darah yang dialirkan melalui tali pusat.

3. **Mengurangi Risiko Hipoksemia (Kekurangan Oksigen)**

Penelitian menunjukkan bahwa pemotongan tali pusat yang dilakukan terlalu dini dapat mengurangi cadangan darah dan oksigen yang dibutuhkan bayi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan melakukan penundaan pemotongan tali pusat, bayi memiliki waktu lebih untuk memastikan kadar saturasi oksigen tetap terjaga dan stabil, sehingga mengurangi risiko hipoksemia.

4. **Perbaikan Kinerja Organ dan Aktivitas Jantung**

Saturasi oksigen yang memadai juga berdampak pada kinerja organ vital seperti otak dan jantung. Dengan memastikan pasokan oksigen yang stabil melalui penundaan

pemotongan tali pusat, bayi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendukung fungsi organ dengan optimal di fase pertama kehidupannya.

5. **Peningkatan Volume Darah dan Cadangan Sel Darah Merah**

Dengan melakukan penundaan pemotongan tali pusat, bayi menerima lebih banyak darah dari plasenta. Ini berarti bayi memiliki cadangan sel darah merah yang lebih banyak. Hemoglobin dalam sel darah merah akan mengalami pemecahan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi bilirubin dalam tubuh. Namun, dengan penundaan ini, proses pemecahan hemoglobin dan peningkatan bilirubin lebih terkontrol dan dapat membantu stabilisasi kadar bilirubin pada bayi.

6. **Mekanisme Penyesuaian Lebih Optimal**

Penundaan pemotongan tali pusat memungkinkan bayi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dengan lebih baik. Adaptasi ini juga membantu sistem hati bayi (organ utama yang berperan dalam memetabolisme bilirubin) bekerja dengan lebih efektif untuk mengolah bilirubin yang dihasilkan dari pemecahan hemoglobin.

7. **Mengurangi Risiko Penyakit Kuning yang Parah**

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemotongan tali pusat yang dilakukan terlalu dini dapat mempengaruhi kemampuan bayi untuk mengatur kadar bilirubin dengan optimal. Dengan penundaan tali pusat, kadar bilirubin cenderung lebih stabil dan mengurangi risiko penyakit kuning yang serius, terutama jika bayi memiliki kondisi predisposisi yang mempengaruhi metabolisme bilirubin.

8. **Meningkatkan Kadar Oksigenasi untuk Fungsi Hati yang Optimal**

Penundaan pemotongan tali pusat juga berdampak pada kadar saturasi oksigen yang mempengaruhi fungsi organ, termasuk hati. Hati yang mendapat suplai oksigen yang memadai dapat berfungsi dengan lebih optimal untuk memetabolisme bilirubin dan mengurangnya dalam darah.

9. **Transfer Sel Darah Merah dari Plasenta ke Bayi**

Selama kehamilan, plasenta berperan sebagai saluran utama penyedia oksigen dan zat gizi melalui darah ibu ke bayi. Dengan melakukan penundaan pemotongan tali pusat, darah yang mengandung sel darah merah (yang kaya hemoglobin) tetap mengalir ke bayi. Aliran darah ini membantu bayi mendapatkan lebih banyak sel darah merah, yang pada akhirnya meningkatkan kadar hemoglobinya setelah lahir.

10. **Meningkatkan Cadangan Hemoglobin untuk Adaptasi Awal**

Dengan penundaan pemotongan tali pusat, bayi memiliki cadangan hemoglobin yang lebih banyak saat lahir. Cadangan ini memberikan keuntungan tambahan selama fase adaptasi awal, ketika bayi berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mulai bernapas di luar rahim.

11. **Mengurangi Risiko Anemia pada Bayi Baru Lahir**

Anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Penundaan pemotongan tali pusat telah terbukti mengurangi risiko anemia pada bayi baru lahir dengan memberikan mereka lebih banyak pasokan sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Dengan demikian, praktik ini membantu mendukung kelangsungan hidup dan stabilitas fisiologis bayi.

12. **Memfasilitasi Stabilitas Selama Proses Adaptasi**

Penundaan pemotongan tali pusat memungkinkan bayi untuk beradaptasi dengan lingkungan luar rahim tanpa

harus bergantung pada produksi hemoglobin yang cepat. Dengan cadangan hemoglobin yang optimal, bayi dapat mengurangi risiko hipoksia atau kekurangan oksigen selama periode awal kehidupannya.

Penundaan pemotongan tali pusat memiliki manfaat yang signifikan terhadap pengaturan kadar bilirubin pada bayi baru lahir. Dengan memberikan waktu tambahan untuk aliran darah melalui tali pusat, bayi menerima cadangan sel darah merah yang cukup dan memberikan kesempatan bagi hati untuk mengatur metabolisme bilirubin dengan lebih efektif. Praktik ini membantu mengurangi risiko hiperbilirubinemia dan penyakit kuning pada bayi yang baru lahir, sambil mendukung proses adaptasi fisiologis yang optimal.

Dengan pemahaman ini, penerapan penundaan pemotongan tali pusat menjadi langkah yang efektif untuk mendukung kesehatan bayi yang optimal dan meminimalkan risiko gangguan terkait kadar hemoglobin, saturasi oksigen dan bilirubin. Praktik ini seharusnya menjadi bagian dari pendekatan berbasis bukti dalam layanan kesehatan kebidanan dan neonatal.

Kami memahami bahwa praktik ini memerlukan pemahaman yang komprehensif serta penerapan yang tepat dalam konteks praktik kesehatan sehari-hari. Oleh karena itu, kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi alat edukasi dan referensi yang dapat membantu tenaga kesehatan—dokter, bidan, perawat, dan profesional lainnya—dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada ibu dan bayi.

Kami juga menyadari bahwa masih banyak tantangan dalam mengadopsi praktik ini di berbagai tempat dan situasi. Oleh karena itu, kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, bertukar informasi, dan berbagi

pengalaman agar manfaat dari penundaan pemotongan tali pusat dapat diakses secara merata dan berkelanjutan di berbagai wilayah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, termasuk para ahli, peneliti, praktisi medis, dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan masukan, dukungan, dan penelitian yang menjadi dasar penyajian materi ini. Tanpa kontribusi tersebut, buku ini tidak akan terwujud dengan baik dan komprehensif.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan wawasan yang mendorong para profesional kesehatan untuk terus memperbarui praktik dan pengetahuan mereka, demi masa depan yang lebih baik dan sehat untuk setiap ibu dan bayi. Dengan penerapan praktik yang tepat dan berbasis bukti seperti penundaan pemotongan tali pusat, kita semua berperan dalam menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan setiap individu.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah mengikuti dan merenungi informasi dalam buku ini. Semoga setiap informasi yang telah kami bagikan dapat menjadi bekal berharga untuk meningkatkan kualitas praktik kesehatan dan pelayanan kebidanan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelle, P. (2002). Neonatal Nursing and Assessment.
- Aditya (2022). Fisiologi Bilirubin. National Library of Medicine.
- APN (Asuhan Persalinan Normal). (2014). Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal. Jakarta: JNPK-K
- Astuti D P, Indriyastuti H I, Novyriana E. (2018). Penundaan Penjepitan Tali Pusat Terhadap Kadar Bilirubin Bayi Baru Lahir. JIK, 2477-3948, Oktober ; vol 11, Nomor 2. Available From: URL: <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/JHS/article/view/110>
- Baroroh, I., & Maslikhah. (2024). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, dan Balita. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Collins, S., et al. (2022). Oxford Handbook of Obstetrics and Gynaecology, 4th Edition. Oxford University Press.
- Cunningham, F.G. (2018). Williams Obstetrics, 25th Edition. McGraw-Hill Education.
- DeCherney, A.H., et al. (2019). Current Diagnosis & Treatment: Obstetrics & Gynecology, 12th Edition. McGraw-Hill Education.
- Dewi, R. K. (2010). Bayi Baru Lahir Normal. Jakarta: EGC.
- Dyah P, A. (2018). Penundaan penjepitan tali pusat terhadap kadar bilirubin bayi baru lahir : Journal of health Science Vol 11 No 2.
- Ilmi, P. I., Indriani, M., Yulita, N. (2023). Asuhan Kebidanan Pada

Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Indrayani dan Djami. (2016). Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahi. Jakarta: CV.Trans Info Media.

Indrayani, T., & Rizsa C. (2020). Pengaruh *Delayed Cord Clamping* Terhadap Kadar Haemoglobin Pada Bayi Di Bpm Budi Cawang Jakarta.

James, D., et al. (2023). High Risk Pregnancy: Management Options, 5th Edition. Elsevier.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia.

Kosim, M.S.. (2012). Buku Ajar Neonatologi. Jakarta: Ikatan Dokter Anak. Indonesia.

Magowan, B. (2021). Essential Obstetrics and Gynecology, 6th Edition. Elsevier.

Manggiasih, A., & Jaya, P. (2016). Adaptasi Bayi Baru Lahir.

Manuaba, I. B. G. (2014). Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB. Jakarta: EGC.

Marni, T., & Rahardjo, I. (2018). Dasar-Dasar Neonatologi untuk Kebidanan. Yogyakarta: Nuha Medika.

Marshall, J., & Raynor, M. (2020). Myles Textbook for Midwives, 17th Edition. Elsevier.

McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS. (2014). Evidence-Based Child Health : A Cochrane Review Journal. Effect of Timing of Umbilical Cord Clamping of Term Infants on Maternal and Neonatal Outcomes (Review) Evid. -Based Child Health. 9:2:

303–397.

- Mitayani. (2010). *Transisi Kehidupan Bayi dari Intrauterin ke Ekstrauterin*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Norton, M.E., et al. (2023). *Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice*, 8th Edition. Elsevier.
- Pratiwi, U., & Rawangsari, H. (2020). *Modul Ajar dan Praktikum Keperawatan Maternitas*. Sukabumi: CV Jejak.
- Rohani, N. (2016). *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah*. Jakarta: Trans Info Media.
- Sahmini S, Kabuhung E I, Iswandari N D. Pengaruh Penundaan Pembedahan Tali Pusat Terhadap Kadar Hemoglobin Pada Bayi Baru Lahir Literatur Review. (2022). *Proceeding Of Sari Mulia University Midwifery National Seminars*, vol 3. Nomor 1. Available From: URL: <https://doi.org/10.33859/psmumns.v3i1.696>
- Sodikin. (2009). *Buku Saku Perawatan Tali Pusat*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Sujiyatini. (2011). *Penilaian Skor Apgar pada Bayi Baru Lahir*.
- Suryaningsih, Wulan, R., Yulianti, N. T. Hayat, E (2022) *Buku Ajar Bayi Baru Lahir DIII Kebidanan Jilid I*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama.
- Sutanto, A. V., & Fitriana, Y. (2021). *Asuhan pada Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tando, Y. (2016). *Praktik Bidan: Manajemen Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Normal*.

- Varney, H. (2010). *Varney's Midwifery*, 6th Edition. Jones & Bartlett Learning.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2004). *Varney's Midwifery* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization. (2022). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.
- Winkjosastro. (2016). *Buku ilmu kebidanan Edisi 4*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Windiastrini. (2018). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir* Jakarta: CV.Trans Info Media.

GLOSARIUM

A

Adaptasi: Proses penyesuaian fisiologis neonatus dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin untuk mempertahankan fungsi vital.

Alveoli: struktur kecil berisi udara yang terdapat di dalam paru-paru dan berperan penting dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah.

Apgar Score: Metode evaluasi kesehatan bayi baru lahir berdasarkan lima parameter: warna kulit (Appearance), denyut jantung (Pulse), respon refleks (Grimace), tonus otot (Activity), dan pernapasan (Respiration).

Amnion: Cairan yang melindungi janin dalam rahim, menjaga kelembapan tali pusat, dan membantu melancarkan proses persalinan.

B

Baby's lifeline: saluran utama yang mengalirkan oksigen dan nutrisi dari plasenta ke bayi selama kehamilan

Bayi Baru Lahir (BBL): Bayi yang lahir sejak satu jam pertama kehidupan hingga usia empat minggu setelah kelahiran.

Bilirubin: Pigmen hasil pemecahan hemoglobin yang memberikan warna kuning pada kulit bayi.

Bonding: Ikatan emosional antara ibu dan bayi yang terbentuk melalui kontak fisik, seperti menyusui dini.

C

Colostrum: ASI pertama yang kaya nutrisi dan antibodi, berfungsi melindungi bayi dari infeksi.

D

Ductus Arteriosus: Saluran darah pada janin yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta, menutup setelah lahir.

Ductus Venosus: Saluran pada janin yang menghubungkan vena umbilikal ke vena kava inferior.

E

Eksansi paru-paru: proses pemuatan atau pengembangan volume paru-paru selama proses inspirasi (menghirup udara) yang memungkinkan udara masuk ke saluran pernapasan dan mencapai alveoli untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida.

Eritrosit: jenis sel darah yang paling banyak ditemukan dalam aliran darah manusia dan hewan vertebrata.

Evaporasi: Proses kehilangan panas tubuh bayi akibat penguapan cairan di permukaan tubuh, terutama setelah lahir.

F

Fetal: istilah yang berasal dari kata *fetus*, yang merujuk pada tahap perkembangan dalam kehamilan manusia atau hewan sebelum kelahiran.

Foramen ovale: lubang alami yang berperan penting dalam sirkulasi darah janin selama kehamilan dengan mengizinkan

darah mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri, sehingga menghindari paru-paru yang belum berfungsi.

H

Hemoglobin (Hb): Protein dalam sel darah merah yang mengikat oksigen untuk didistribusikan ke seluruh tubuh.

Hiperbilirubinemia: Kondisi kadar bilirubin yang tinggi dalam darah bayi baru lahir, dapat menyebabkan penyakit kuning.

Homeostasis: Kemampuan tubuh bayi untuk mempertahankan keseimbangan fungsi vital.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD): Proses bayi mencari dan menyusu dari payudara ibu dalam satu jam pertama setelah lahir.

I

Inisiasi Menyusu Dini (IMD): Proses bayi mencari dan menyusu dari payudara ibu dalam satu jam pertama setelah lahir.

J

Jeli Wharton: Substansi gelatinosa yang melindungi pembuluh darah dalam tali pusat, mencegah tekanan atau lilitan.

K

Klem: Alat penjepit yang digunakan untuk mengamankan tali pusat setelah dipotong.

M

Mekonium: Kotoran pertama bayi baru lahir yang berwarna hitam kehijauan dan lengket.

N

Neonatal : istilah yang merujuk pada periode bayi baru lahir, yaitu fase awal kehidupan setelah kelahiran hingga usia 28 hari pertama.

O

Oksihemoglobin: Hemoglobin yang terikat dengan oksigen untuk transportasi ke jaringan tubuh.

P

Plasenta: Organ yang menghubungkan janin dengan ibu untuk pertukaran oksigen, nutrisi, dan pembuangan limbah metabolisme.

Pulmonal: istilah yang berkaitan dengan paru-paru (lungs) dalam sistem pernapasan.

Prolapsus Tali Pusat: Kondisi tali pusat yang turun lebih dahulu melalui serviks sebelum bayi, yang dapat membahayakan aliran darah ke janin.

R

Radiasi: Kehilangan panas tubuh bayi akibat radiasi ke permukaan dingin di sekitarnya.

Refleks Moro: Refleks bayi berupa gerakan memeluk ketika dikejutkan oleh suara keras atau perubahan posisi tubuh.

S

Simpul Palsu (False Knot): Pilinan pembuluh darah pada tali pusat yang tidak memengaruhi aliran darah.

Simpul Sejati (True Knot): Lilitan nyata pada tali pusat yang dapat menghambat aliran darah jika terlalu ketat.

Sistem bilier: sistem anatomi yang berperan dalam produksi, transportasi, dan sekresi empedu dari hati ke saluran pencernaan untuk membantu proses pencernaan lemak.

T

Tali Pusat: Struktur penghubung antara plasenta dan janin, membawa oksigen serta nutrisi, dan membuang zat sisa metabolisme.

Thermoregulasi: Kemampuan bayi untuk mengatur suhu tubuhnya setelah lahir.

Transport bilirubin: jalur transportasi bilirubin

W

Wharton's jelly: jaringan lunak yang ditemukan di dalam tali pusat (umbilical cord) yang berfungsi untuk melindungi dan mendukung aliran darah antara ibu dan bayi selama kehamilan.

PROFIL PENULIS



Bd. Intan Karlina, S.S.T., M.Keb. lahir di Bandung 01 September 1987. Mengawali Pendidikan D3 Kebidanan di STIKes A.Yani Cimahi tahun 2008, D4 kebidanan di UNPAD Bandung tahun 2010, dan S2 Kebidanan UNPAD Bandung tahun 2016. Ia tercatat sebagai lulusan profesi bidan Institut Kesehatan Rajawali. **Intan Karlina** bukanlah orang baru di dunia kesehatan.

Riwayat pekerjaan sebagai bidan pelaksana di PMB Bidan Ida Manik dari tahun 2010 hingga saat ini. Selain itu juga sebagai Dosen Tetap di Ikes Rajawali hingga saat ini, mata kuliah yang diampu Asuhan Kebidanan Persalinan dan Keluarga Berencana. Ia juga sudah banyak mempublikasikan jurnal-jurnal kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: intankarlina@rajawali.ac.id

PROFIL PENULIS



Bd. Anne Loisza, S.ST., M.Tr.Keb. Lahir di Bandung, 04 September 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan, STIKes Dharma Husada Bandung tahun 2013, melanjutkan studi DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan Karya Husada Jakarta tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIKes Dharma Husada Bandung dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sebagai bidan pelaksana di PMB Theresia Kota Bandung. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Rajawali mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan dan Persalinan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar dan melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anneloisza@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini menyajikan kajian mendalam tentang manfaat penundaan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir, khususnya dalam kaitannya dengan tiga faktor utama: kadar hemoglobin, kadar saturasi oksigen, dan kadar bilirubin. Penulis mengungkapkan temuan-temuan ilmiah terbaru yang menunjukkan bagaimana penundaan pemotongan tali pusat dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan bayi dalam jangka panjang.

Penundaan pemotongan tali pusat selama beberapa menit setelah kelahiran memungkinkan bayi untuk menerima lebih banyak darah yang kaya oksigen dan nutrisi, yang secara langsung meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Buku ini membahas bagaimana kadar hemoglobin yang lebih tinggi berperan dalam memperbaiki kapasitas transportasi oksigen ke seluruh tubuh, yang sangat penting untuk mendukung perkembangan otak dan organ vital lainnya pada bayi.

Selain itu, buku ini menggali pengaruh penundaan pemotongan tali pusat terhadap kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir. Penundaan ini diketahui dapat menjaga kadar oksigen dalam darah bayi tetap stabil, mengurangi risiko hipoksia, dan membantu sistem pernapasan bayi beradaptasi lebih baik dengan dunia luar.

Tak kalah penting, buku ini juga membahas peran penundaan pemotongan tali pusat dalam pengendalian kadar bilirubin. Dengan peningkatan jumlah sel darah merah yang dibawa melalui tali pusat yang tertunda, bayi memiliki cadangan darah yang lebih besar untuk mengurangi risiko hiperbilirubinemia (peningkatan kadar bilirubin yang dapat menyebabkan penyakit kuning).

Dengan dukungan data ilmiah dan pengalaman praktis, buku ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana prosedur sederhana ini dapat memberikan dampak yang besar bagi kesehatan bayi. Buku ini cocok dibaca oleh orang tua, tenaga medis, serta mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktik kebidanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup bayi baru lahir.

Buku ini menyajikan kajian mendalam tentang manfaat penundaan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir, khususnya dalam kaitannya dengan tiga faktor utama: kadar hemoglobin, kadar saturasi oksigen, dan kadar bilirubin. Penulis mengungkapkan temuan-temuan ilmiah terbaru yang menunjukkan bagaimana penundaan pemotongan tali pusat dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan bayi dalam jangka panjang.

Penundaan pemotongan tali pusat selama beberapa menit setelah kelahiran memungkinkan bayi untuk menerima lebih banyak darah yang kaya oksigen dan nutrisi, yang secara langsung meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Buku ini membahas bagaimana kadar hemoglobin yang lebih tinggi berperan dalam memperbaiki kapasitas transportasi oksigen ke seluruh tubuh, yang sangat penting untuk mendukung perkembangan otak dan organ vital lainnya pada bayi.

Selain itu, buku ini menggali pengaruh penundaan pemotongan tali pusat terhadap kadar saturasi oksigen pada bayi baru lahir. Penundaan ini diketahui dapat menjaga kadar oksigen dalam darah bayi tetap stabil, mengurangi risiko hipoksia, dan membantu sistem pernapasan bayi beradaptasi lebih baik dengan dunia luar.

Tak kalah penting, buku ini juga membahas peran penundaan pemotongan tali pusat dalam pengendalian kadar bilirubin. Dengan peningkatan jumlah sel darah merah yang dibawa melalui tali pusat yang tertunda, bayi memiliki cadangan darah yang lebih besar untuk mengurangi risiko hiperbilirubinemia (peningkatan kadar bilirubin yang dapat menyebabkan penyakit kuning).

Dengan dukungan data ilmiah dan pengalaman praktis, buku ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana prosedur sederhana ini dapat memberikan dampak yang besar bagi kesehatan bayi. Buku ini cocok dibaca oleh orang tua, tenaga medis, serta mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktik kebidanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup bayi baru lahir.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-09-2



9

786347

139092